

Định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

SQLite / MySQL

Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12
 Toán - Mã đề 0101 - Triviet Bảo Lâm - 01000014

59% 13/22 câu

Đã làm 17:01:26

Thời gian: 1:29:56

Nộp bài

< 1 / 3 >

Tìm kiếm

Vừa chiếu rộng

Quay lại

Tiếp theo

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

SỞ GD&ĐT (Mẫu)
TRƯỜNG THPT MẪU
 (Để thi có 3 trang)

KỶ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Bài thi: TOÁN
 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0101

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là
 A. $x^3 + x + C$. B. $6x + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + x + C$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng
 A. 11. B. 14. C. 17. D. 15.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là
 A. $(-\infty; 9)$. B. $(9; +\infty)$. C. $(1; 9)$. D. $(1; 7)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là
 A. $\vec{n} = (2; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; -3)$.
 C. $\vec{n} = (-1; 2; -3)$. D. $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

Câu 5. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm
 A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 0$. D. $x = 2$.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$ là đường thẳng
 A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -1$. D. $x = 2$.

Câu 7. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 5$. Giá trị của $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng
 A. 9. B. 10. C. 8. D. 3.

Câu 8. Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để lấy

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
 Kỳ thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12
 Môn thi: Toán Ngày thi: 24/09/2022

Họ và tên thí sinh: **Triviet Bảo Lâm**
 Ngày sinh: **13/02/2008** Lớp: **12A2**
 Ca / phòng thi: **Phòng máy 1**
 Mã đề thi: **0101** SBD: **01000014**

Số báo danh										Mã đề thi									
0	1	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 9/12

Mỗi câu chỉ chọn một phương án. Bấm lại để bỏ chọn.

A	B	C	D
1	A	B	C
2	A	B	C
3	A	B	C
4	A	B	C
5	A	B	C
6	A	B	C
7	A	B	C
8	A	B	C
9	A	B	C
10	A	B	C

A	B	C	D
11	A	B	C
12	A	B	C

PHIÊN BẢN 1.0.9 · THÁNG 9 NĂM 2026

Thông tin tài liệu

Tên tài liệu	Hướng dẫn sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến – định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Phiên bản phần mềm	1.0.9
Thời gian	Tháng 9 năm 2026
Tác giả	Trương Anh Tuấn
Đơn vị	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP. Đồng Nai
Đối tượng	Quản trị viên, giáo viên, giám thị và học sinh
Múi giờ	Mọi thời gian trong hệ thống và tài liệu là giờ Việt Nam (UTC+7)

Quy ước trình bày

Ký hiệu	Ý nghĩa
Chữ đậm	Tên nút, mục menu, trang trên giao diện – ví dụ Ca thi → Tạo ca thi
Chữ nghiêng	Tên tùy chọn, trạng thái hiển thị – ví dụ <i>Đã lưu</i> , <i>Mất mạng · đã lưu trên máy</i>
Chữ đơn cách	Nội dung cần gõ, giá trị, tên tệp – ví dụ <code>-1,5</code> , <code>storage/config.php</code>
→	Thứ tự thao tác
<code>Ctrl</code> + <code>S</code>	Phím tắt trên bàn phím

Về tài liệu này

Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến theo định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, gồm: phần **Giới thiệu** và **Cài đặt & triển khai**; **13 chương** hướng dẫn theo từng công việc của quản trị viên, giáo viên, giám thị và học sinh; **2 phụ lục** kỹ thuật (kiến trúc, sơ đồ dữ liệu, bảo mật, cấu trúc mã nguồn).

Ảnh minh họa được chụp trực tiếp từ phần mềm với **dữ liệu mẫu** – họ tên học sinh, giáo viên, trường học trong ảnh đều là giả định.

Phông chữ: Be Vietnam Pro, Playfair Display, JetBrains Mono, Noto Sans Math, Noto Emoji (giấy phép SIL Open Font License).



Mẹo: khung vàng nhạt là mẹo hoặc lưu ý hữu ích; khung đỏ nhạt là cảnh báo cần đọc kỹ. Bấm vào dòng trong mục lục hoặc bấm dấu trang (bookmark) của trình đọc PDF để đến ngay phần cần xem.

Mục lục

GIỚI THIỆU	Tổng quan hệ thống	6
	Tính năng chính	6
	Quy trình tổ chức một kỳ thi	8
	Nên đọc chương nào?	8
CHUẨN BỊ	Cài đặt & triển khai	9
	Yêu cầu	9
	Các bước (shared hosting / cPanel)	9
CHƯƠNG 1	Vai trò & quyền hạn	12
CHƯƠNG 2	Bắt đầu nhanh trong 10 bước	13
CHƯƠNG 3	Lớp học, học sinh, giáo viên	14
	3.1 Lớp học	14
	3.2 Nhập học sinh từ Excel	14
	3.3 Giáo viên	15
	3.4 Tài khoản	15
CHƯƠNG 4	Môn thi & định dạng đề	16
	Bảng điểm theo môn (quy định 2025)	16
CHƯƠNG 5	Đề thi, mã đề, đáp án & lời giải	17
	5.1 Tạo đề & tải PDF	17
	5.2 Nhập đáp án	18
	5.3 Lời giải chi tiết	19
CHƯƠNG 6	Tạo ca thi	20
	6.1 Bắt buộc làm bài bằng Safe Exam Browser	21
CHƯƠNG 7	Giám sát trong giờ thi & xử lý sự cố	23
	Sơ đồ xử lý sự cố	25
	Bảng tra cứu nhanh các tình huống	25
CHƯƠNG 8	Dành cho học sinh: làm bài thi	27
	8.1 Trước giờ thi	27
	8.2 Trong giờ thi	29
	8.3 Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai	32
	8.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn	33
	8.5 Trước khi nộp: rà soát Phần II & III	36
	8.6 Khi có sự cố – em cần nhớ	36
	8.7 Sau khi nộp	38

CHƯƠNG 9	Kết quả, chấm tự luận, in phiếu, xuất Excel	41
CHƯƠNG 10	Thống kê & phân tích câu hỏi	44
	Đọc bảng phân tích câu hỏi	45
CHƯƠNG 11	Cài đặt hệ thống, thông báo	47
CHƯƠNG 12	Sao lưu, phục hồi, bảo trì	48
	Chi tiết kỹ thuật: sao lưu & chuyển đổi CSDL	49
CHƯƠNG 13	Câu hỏi thường gặp	50
PHỤ LỤC A	Bảo mật, kiến trúc & sơ đồ kỹ thuật	52
	Bảo mật	52
	Sơ đồ kiến trúc	53
	Mô hình dữ liệu chính	54
	Luồng làm bài & lưu tự động	55
	Trạng thái bài làm	55
PHỤ LỤC B	Cấu trúc mã nguồn & phát triển	56
	Cấu trúc mã nguồn	56
	Phát triển	56
	Giấy phép	56
DANH MỤC	Hình ảnh & sơ đồ	5

Danh mục hình ảnh & sơ đồ

Sơ đồ

Sơ đồ 1	Quy trình tổ chức một kỳ thi	8	Sơ đồ 5	Sơ đồ kiến trúc	53
Sơ đồ 2	Bắt đầu nhanh trong 10 bước	13	Sơ đồ 6	Mô hình dữ liệu chính	54
Sơ đồ 3	Sơ đồ xử lý sự cố	25	Sơ đồ 7	Luồng làm bài & lưu tự động	55
Sơ đồ 4	Đọc bảng phân tích câu hỏi	46	Sơ đồ 8	Trạng thái bài làm	55

Hình ảnh minh họa

Hình 1	Trình cài đặt: kiểm tra máy chủ, chọn S... ..	10	Hình 21	Phần II khi làm bài: câu 1 đủ 4 ý, câu 2	32
Hình 2	Trang tổng quan của quản trị	13	Hình 22	Thanh số câu phía trên phiếu	32
Hình 3	Nhập học sinh	14	Hình 23	Phần III khi làm bài: tô 4, -1,5, 0,17; câu	33
Hình 4	Trang đề thi	17	Hình 24	Phần II và Phần III trên điện thoại	35
Hình 5	Soạn đáp án cạnh đề	18	Hình 25	Hộp xác nhận nộp bài liệt kê câu chưa	36
Hình 6	Soạn đáp án Phần II	18	Hình 26	Mở bài thi ngoài Safe Exam Browser	37
Hình 7	Soạn đáp án Phần III	19	Hình 27	Bài thi đang được làm trên máy khác	37
Hình 8	Tạo ca thi	20	Hình 28	Mất mạng vẫn làm tiếp	38
Hình 9	Thẻ Safe Exam Browser khi tạo / sửa c... ..	21	Hình 29	Trang kết quả	38
Hình 10	Thẻ Safe Exam Browser ở trang chi tiết	22	Hình 30	Xem lại bài	39
Hình 11	Giám sát trực tiếp	23	Hình 31	Xem lại Phần II	39
Hình 12	Màn hình trình chiếu	24	Hình 32	Xem lại Phần III	40
Hình 13	Trang đăng nhập	27	Hình 33	Bảng điểm	41
Hình 14	Trang Bài thi của em	28	Hình 34	Chi tiết bài làm	42
Hình 15	Phòng chờ	28	Hình 35	In phiếu	42
Hình 16	Phòng chờ của ca thi bắt buộc Safe Ex... ..	29	Hình 36	Thống kê	44
Hình 17	Phòng thi: để PDF bên trái, phiếu trả lời	29	Hình 37	Phân tích câu hỏi	45
Hình 18	Giao diện tối của phòng thi	30	Hình 38	Cài đặt	47
Hình 19	Nộp bài	31	Hình 39	Sao lưu	48
Hình 20	Điện thoại	31	Hình 40	Thông tin hệ thống	49

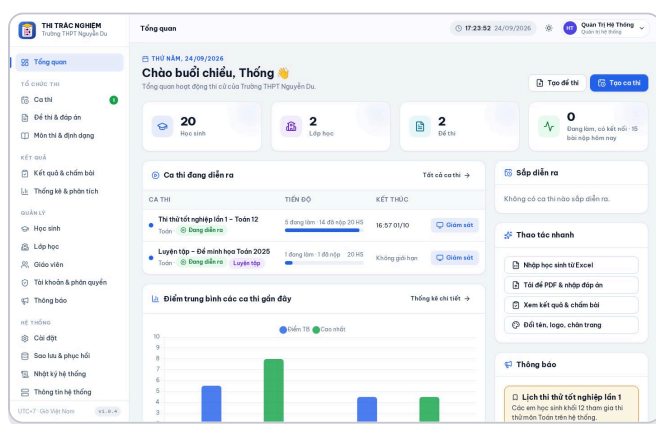


GIỚI THIỆU

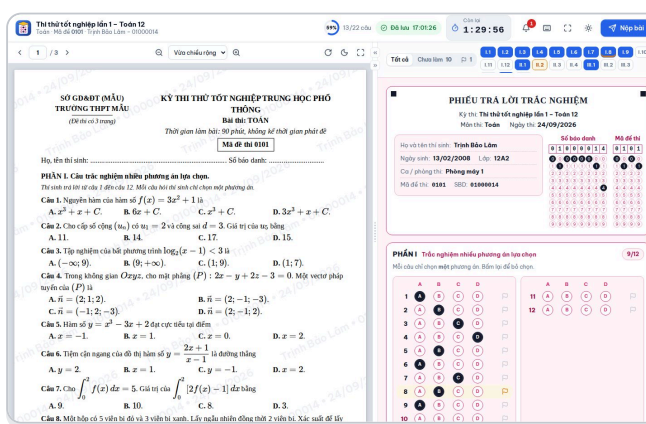
Tổng quan hệ thống

TRONG CHƯƠNG Tính năng chính Quy trình tổ chức một kỳ thi Nên đọc chương nào?

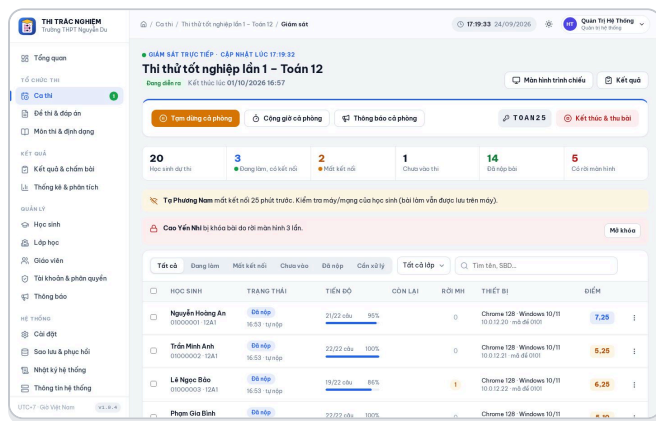
Hệ thống giúp học sinh **làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính** theo đúng định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: **bên trái là đề PDF, bên phải là phiếu trả lời** giống mẫu của Bộ GD&ĐT. Phần mềm viết bằng PHP thuần, chạy được trên shared hosting, lưu toàn bộ dữ liệu – kể cả tệp đề PDF – vào **một tệp SQLite** hoặc **MySQL** nên không làm tăng số tệp (inode) trên hosting.



Trang tổng quan của quản trị



Phòng thi: đề PDF và phiếu trả lời



Giám sát ca thi trực tiếp



Thống kê & phân tích kết quả

Tính năng chính

Nhóm	Chi tiết
Đúng định dạng 2025	Phần I (nhiều lựa chọn A/B/C/D), Phần II (đúng/sai 4 ý a-d), Phần III (trả lời ngắn tô số, dấu “-”, dấu phẩy), tự luận tùy chọn. Có sẵn cấu trúc 18 môn: Toán, Văn, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDKT&PL, Tin, Công nghệ (Công nghiệp / Nông nghiệp), 7 ngoại ngữ.

Nhóm	Chi tiết
 Phòng thi 2 cột	Đề PDF (trái) + phiếu trả lời mẫu của Bộ (phải), kéo thanh chia mượt , thu gọn từng bên; trên điện thoại tự chuyển thành 2 tab. Phím tắt A/B/C/D, đánh dấu câu (F), gõ trực tiếp đáp số Phần III.
 Để xem được – không tải được	PDF hiển thị bằng canvas (PDF.js), dữ liệu làm rồi theo khóa riêng của từng bài làm , không mở được đường dẫn trực tiếp, chặn in / lưu / chuột phải, in chìm họ tên + SBD lên trang đề.
 Safe Exam Browser	Tùy chọn bắt buộc làm bài bằng Safe Exam Browser (Windows, macOS, iPad) – trình duyệt khóa máy trong giờ thi. Hệ thống tự tạo tệp cấu hình .seb cho từng ca thi, học sinh bấm Mở bằng Safe Exam Browser ở phòng chờ; máy chủ kiểm tra Config Key ở mọi thao tác làm bài, trình duyệt thường bị chặn và ghi nhật ký. Có mật khẩu thoát SEB, hỗ trợ tệp .seb riêng của trường (nhập Config Key / Browser Exam Key).
 Không mất bài	Lưu tự động sau mỗi lần tô (có số thứ tự chống ghi đè), bản dự phòng trên máy, làm tiếp khi mất mạng , tự đồng bộ khi có mạng, đồng hồ theo giờ máy chủ, tự thu bài khi hết giờ (có thời gian ân hận).
 Xử lý sự cố	Máy hỏng → đăng nhập máy khác + giám thị mở khóa thiết bị ; hết phiên đăng nhập → đăng nhập lại ngay trong phòng thi; mở nhiều tab → chặn ghi đè; tạm dừng cả phòng / từng em; cộng giờ; mở lại bài nộp nhầm; hủy bài cho thi lại.
 Giám sát trực tiếp	Bảng theo dõi từng học sinh (đang làm, mất kết nối, số câu, thời gian còn lại, rời màn hình...), cảnh báo cần xử lý, nhắn tin cả phòng / riêng, màn hình trình chiếu mã phòng thi.
 Chấm điểm linh hoạt	Theo quy định của Bộ 2025 (Phần II: 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 điểm), tùy chỉnh điểm từng phần (Phần II theo bảng / theo từng ý / chỉ khi đúng cả 4 ý), trừ điểm câu sai Phần I, quy đổi thang điểm, theo tỉ lệ; điểm riêng từng câu, hủy câu, nhiều đáp án chấp nhận; chấm lại hàng loạt; chấm tự luận.
 Thống kê & phân tích	Phổ điểm, xếp loại, so sánh lớp, theo phần / mức độ / chủ đề; phân tích câu hỏi (độ khó p, độ phân biệt D, tương quan r, phương án nhiễu, Cronbach a). Xuất Excel 4 trang .
 Nhập dữ liệu	Học sinh, giáo viên từ Excel (tự nhận cột, xem trước, chuẩn hóa họ tên, tạo tài khoản & in phiếu); đáp án, mã đề, lời giải từ Excel hoặc JSON (3 kiểu bảng thường gặp). Lời giải hỗ trợ công thức toán (KaTeX).
 Phân quyền đầy đủ	Quản trị, cán bộ quản lý, giáo viên (chỉ thấy lớp/đề của mình), giám thị (chỉ ca được phân công), học sinh + vai trò tùy chỉnh với ma trận quyền.
 1 tệp SQLite hoặc MySQL	Chọn lúc cài đặt. Mọi thứ nằm trong CSDL : đề PDF, logo, phiên đăng nhập, nhật ký → không tăng inode trên hosting. Sao lưu .tnbak chuyển đổi qua lại SQLite ↔ MySQL.
 Tùy biến	Tên hệ thống, logo, favicon, chân trang (copyright), màu chủ đạo, giao diện sáng/tối. Phiên bản tự tăng mỗi lần commit mã nguồn (git hook).
 UTC+7 & shared hosting	Giờ Việt Nam ở mọi nơi, cấu hình sẵn thời gian chạy dài (không bị ngắt khi nhập/xuất), tải tệp theo từng khúc 512 KB (vượt giới hạn upload của hosting), không cần cron.

Quy trình tổ chức một kỳ thi



Nên đọc chương nào?

Bạn là	Nên đọc
Người cài đặt / quản trị hệ thống	Cài đặt & triển khai, Chương 1, 11, 12, 13 và hai phụ lục
Giáo viên (soạn đề, tổ chức ca thi, chấm)	Chương 2 → 6, Chương 9, 10
Giám thị	Chương 6 (điều khiển ca thi), Chương 7 (giám sát & xử lý sự cố)
Học sinh	Chương 8 (đặc biệt 8.3 – Phần II, 8.4 – Phần III), Chương 13



CHUẨN BỊ

Cài đặt & triển khai

TRONG CHƯƠNG Yêu cầu Các bước (shared hosting / cPanel)

Yêu cầu

Thành phần	Yêu cầu
PHP	8.0 trở lên (khuyến dùng 8.1+; đã kiểm thử trên PHP 8.4), tiện ích <code>pdo</code> + <code>pdo_sqlite</code> hoặc <code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>zlib</code> , <code>SimpleXML</code> (khuyến có <code>intl</code> , <code>opcache</code>) – trình cài đặt tự kiểm tra
CSDL	SQLite 3 (1 tệp, không cần cấu hình) hoặc MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ (đã kiểm thử SQLite 3.45 và MariaDB 10.11)
Máy chủ web	Apache / LiteSpeed (có sẵn <code>.htaccess</code>), Nginx (xem mẫu bên dưới), IIS (có sẵn <code>web.config</code>)
Trình duyệt	Chrome / Edge 109 trở lên (đã kiểm thử trên Chromium 109 – bản cuối cho Windows 7 – và Chromium 141), Firefox, Safari bản mới. Trang <i>phòng chờ</i> tự kiểm tra trình duyệt và nạp thử bộ hiển thị để trước khi vào thi

Các bước (shared hosting / cPanel)

- Chép mã nguồn** của hệ thống lên hosting và giải nén vào thư mục web, ví dụ `public_html/thi/`.
- Mở trình duyệt: `https://ten-mien-cua-ban/thi/install.php`.
- Trình cài đặt tự **kiểm tra máy chủ**, sau đó chọn loại CSDL:
 - SQLite** – để mặc định là xong (tệp được đặt trong `storage/` với tên ngẫu nhiên, đã chặn truy cập từ web);
 - MySQL** – nhập máy chủ, tên CSDL, tài khoản (bấm *Kiểm tra kết nối*), có thể đặt tiền tố bảng.
- Nhập **tên đơn vị**, tài khoản **quản trị**. Ô **Tạo dữ liệu mẫu để dùng thử** được chọn sẵn (2 lớp, 20 học sinh, đề Toán minh họa có PDF + đáp án + lời giải) – bỏ chọn nếu cài để thi thật.
- Bấm **Cài đặt** → đăng nhập. Sau khi dùng thử, vào *Thông tin hệ thống* → *Xóa dữ liệu mẫu*.

The screenshot shows the 'Cài đặt hệ thống thi trắc nghiệm' (System Installation Wizard) interface. It is divided into three main sections:

- 1. Kiểm tra máy chủ (Check server):** Displays a list of system requirements and their status. Requirements include PHP 8.4.19, PDO, PDO_SQLITE, mbstring, intl, upload_max_filesize, and HTTPS. Most are marked as 'Đã cài đặt' (Installed).
- 2. Chọn dữ liệu (Select data):** Offers two database options: 'SQLite - Tập dữ liệu mẫu' (SQLite - Sample data) and 'MySQL / MariaDB'. The SQLite option is selected. Below, there are fields for 'Đường dẫn tập SQLite' (SQLite file path) and a checkbox for 'Bật chế độ ghi WAL' (Enable WAL mode).
- 3. Thông tin đơn vị và tài khoản quản trị (Unit and admin account info):** Contains fields for 'Tên trung tâm' (Center name), 'Tên website' (Website name), 'Tên đơn vị (trường)' (Unit name), 'Đơn vị chức năng' (Functional unit), 'Họ và tên' (Full name), 'Email', 'Tên đăng nhập' (Username), and 'Mật khẩu' (Password). There is also a checkbox for 'Tạo dữ liệu mẫu để dùng thử' (Create sample data for trial).

Hình 1. Trình cài đặt: kiểm tra máy chủ, chọn SQLite hoặc MySQL, thông tin đơn vị và tài khoản quản trị

Tài khoản mẫu (khi chọn tạo dữ liệu mẫu)

Vai trò	Tài khoản	Mật khẩu
Giáo viên	gv.toan	123456
Giám thị (được phân công ca thi mẫu)	giamthi	123456
Học sinh	hs12a101 ... hs12a110, hs12a201 ... hs12a210	123456

Cấu hình Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name thi.truong.edu.vn;
    root /var/www/thi;
    index index.php;
    client_max_body_size 64m;

    # Chặn thư mục & tệp nhạy cảm (CSDL SQLite, cấu hình, mã nguồn, tài liệu)
    location ~ ^/(app|storage|tools|docs)/|$) { return 404; }
    location ~ /\.(!well-known) { deny all; }
    location ~* \.(sqlite|sqlite3|db|log|ini|sh|md|lock|bak|sql)$ { deny all; }

    location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; }

    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

NGINX

```

        fastcgi_read_timeout 300;
    }

    location ~* \.(css|js|woff2|svg|png|jpg|webp|wasm)$ { expires 30d; add_header Cache-Control "public"; }
}

```

Không khai báo khối `types { ... }` bên trong `server` – nó **thay thế toàn bộ** `mime.types` (CSS/JS sẽ sai kiểu và trang hỏng). Nếu Nginx đời cũ chưa có dòng `application/wasm wasm;`, hãy thêm vào `/etc/nginx/mime.types`.

Chạy thử trên máy cá nhân

```

cd thu-muc-ma-nguon          # thư mục đã giải nén mã nguồn
php -S 127.0.0.1:8080 -t .
# mở http://127.0.0.1:8080/install.php

```

BASH

Máy chủ tích hợp của PHP chỉ dùng để thử nghiệm; khi thi thật hãy dùng Apache / Nginx / LiteSpeed.

i Cron là tùy chọn. Bài quá giờ được tự thu mỗi khi có người mở các trang liên quan (phòng thi, cổng học sinh, tổng quan, ca thi, giám sát, kết quả, thống kê). Nếu hosting có cron, đặt `php /duong-dan/cron.php` mỗi 5 phút (hoặc gọi URL có mã bí mật hiển thị ở *Thông tin hệ thống*).



CHƯƠNG 1

Vai trò & quyền hạn

Hệ thống có sẵn 5 vai trò (quyền mặc định, quản trị có thể chỉnh):

Chức năng	Quản trị	Cán bộ quản lý	Giáo viên	Giám thị	Học sinh
Trang tổng quan	✓	✓	✓	✓	trang <i>Bài thi của em</i>
Đăng thông báo	✓	✓	✓	—	xem thông báo
Học sinh	toàn trường	xem toàn trường	lớp được phân công (thêm, sửa, nhập Excel, cấp lại mật khẩu)	—	—
Lớp học	thêm, sửa, phân công	xem	xem	—	—
Giáo viên, tài khoản, phân quyền	✓	xem giáo viên	—	—	—
Môn thi & định dạng đề	✓	—	—	—	—
Đề thi, mã đề, đáp án	tất cả	xem đề được chia sẻ	đề của mình; đề được chia sẻ chỉ xem & dùng	—	—
Tạo / sửa ca thi	tất cả	tất cả	ca của mình	—	—
Giám sát, cộng giờ, mở khóa, thu bài	✓	mọi ca	ca của mình / được phân công	ca được phân công (không thấy điểm)	—
Kết quả, chấm tự luận, chấm lại	✓	xem mọi kết quả	ca / lớp của mình	—	xem điểm của mình
Thống kê, xuất Excel	✓	✓	ca / lớp của mình	—	—
Nhật ký hệ thống	✓	✓	—	—	—
Cài đặt, sao lưu & phục hồi	✓	—	—	—	—
Làm bài thi, luyện tập	—	—	—	—	✓

Quản trị viên có thể **tạo vai trò mới** (ví dụ *Tổ trưởng chuyên môn, Cán bộ khảo thí*) và tick từng quyền: **Tài khoản & phân quyền** → **Ma trận phân quyền** (trang *Phân quyền theo vai trò*) → **Thêm vai trò**.

CHƯƠNG
2

CHƯƠNG 2

Bắt đầu nhanh trong 10 bước

1 Cài đặt
(install.php)

2 Cài đặt → tên đơn vị, logo, chân trang

3 Lớp học → tạo lớp

4 Học sinh → Nhập từ Excel → in phiếu tài khoản

5 Giáo viên → Nhập / thêm, phân công lớp

6 Đề thi → Tạo đề (chọn môn: cấu trúc 2025 tự điền)

7 Tải PDF từng mã đề + nhập đáp án & lời giải

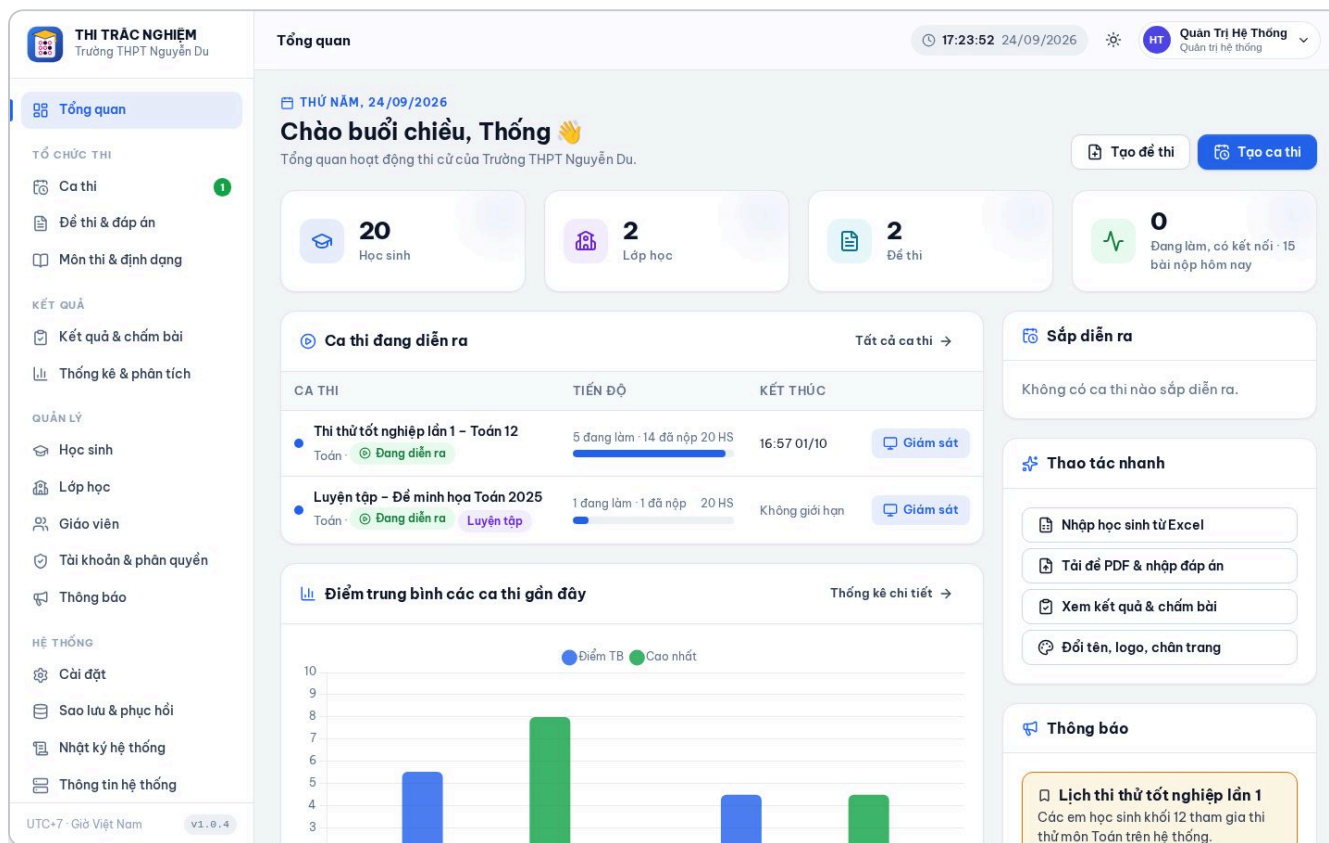
8 Ca thi → Tạo ca: lớp, giờ, mã phòng, quy định

9 Giờ thi: Giám sát trực tiếp + màn hình trình chiếu

10 Kết quả → Thống kê → Xuất Excel → Công bố điểm

Sơ đồ 2. Bắt đầu nhanh trong 10 bước

✓ Ở trình cài đặt, ô **Tạo dữ liệu mẫu để dùng thử** được chọn sẵn: có ngay 2 lớp, 20 học sinh, đề Toán minh họa (PDF + đáp án + lời giải), một ca thi đang mở và một ca luyện tập để thử toàn bộ quy trình. Bỏ chọn nếu cài để thi thật (hoặc sau này vào *Thông tin hệ thống* → *Xóa dữ liệu mẫu*).



Hình 2. Trang tổng quan của quản trị

CHƯƠNG
3

CHƯƠNG 3

Lớp học, học sinh, giáo viên

TRONG CHƯƠNG **3.1** Lớp học **3.2** Nhập học sinh từ Excel **3.3** Giáo viên **3.4** Tài khoản

3.1 Lớp học

Quản lý → **Lớp học** → **Thêm lớp**: tên lớp (12A1), khối, năm học, giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn.
Giáo viên được phân công sẽ thấy học sinh, kết quả của lớp đó.

3.2 Nhập học sinh từ Excel

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

🏠 / Học sinh / Nhập từ Excel

🕒 17:19:30 24/09/2026

⚙️

HT

Quản Trị Hệ Thống
Quản trị hệ thống

• Mật khẩu được tạo sẵn sẽ hiển thị **một lần** sau khi nhập để tải Excel hoặc in phiếu phát cho học sinh.

☐ Bất học sinh đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu

Xem trước dữ liệu

8
Thêm mới

0
Cập nhật

0
Bỏ qua

0
Lỗi

Cột đã nhận dạng: Mã HS → Mã Họ và tên → Họ và tên Ngày sinh → Ngày sinh Giới tính → Giới tính Lớp → Lớp Số điện thoại → Điện thoại

Dữ liệu hợp lệ, sẵn sàng nhập.

Xác nhận nhập 8 dòng

DÒNG	HỌ VÀ TÊN	MÃ HS	LỚP	NGÀY SINH	GIỚI TÍNH	TÊN ĐĂNG NHẬP	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
4	Trần Thị Mai Anh	1203001	12A3 (lớp mới)	12/03/2009	Nữ	1203001	Thêm mới	
5	Nguyễn Đức Bảo	1203002	12A3 (lớp mới)	05/07/2009	Nam	1203002	Thêm mới	
6	Lê Hoàng Châu	1203003	12A3 (lớp mới)	21/11/2009	Nam	1203003	Thêm mới	
7	Phạm Ngọc Diệp	1203004	12A3 (lớp mới)	30/01/2009	Nữ	1203004	Thêm mới	
8	Võ Minh Khang	1203005	12A3 (lớp mới)	14/09/2009	Nam	1203005	Thêm mới	
9	Đỗ Thủy Linh	1203006	12A3 (lớp mới)	08/06/2009	Nữ	1203006	Thêm mới	
10	Huỳnh Gia Phúc	1203007	12A3 (lớp mới)	19/12/2009	Nam	1203007	Thêm mới	
11	Bùi Khánh Vy	1203008	12A3 (lớp mới)	03/04/2009	Nữ	1203008	Thêm mới	

UTC+7 - Giờ Việt Nam

v1.0.4

© 2026 Trường THPT Nguyễn Du. Hệ thống thi trắc nghiệm theo định dạng để thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Giờ hiển thị: UTC+7

v1.0.4

Hình 3. Nhập học sinh

1. **Học sinh → Nhập từ Excel.** Tải *tệp mẫu* nếu cần (mẫu tại đây ([docs/samples/mau-nhap-hoc-sinh.xlsx](#))).
2. Chọn tệp `.xlsx` hoặc `.csv` → hệ thống **tự nhận dạng cột** (không cần đúng thứ tự) và hiển thị **bản xem trước**: dòng lỗi, trùng tài khoản, lớp mới sẽ được tạo.
3. Chọn cách đặt **tên đăng nhập** (*Dùng Mã học sinh* hoặc *Tạo từ họ tên*, vd `annv`, `annv2` ...; nếu tệp có cột *Tên đăng nhập* thì dùng cột đó) và **mật khẩu** (6 chữ số ngẫu nhiên / 8 ký tự chữ + số ngẫu nhiên / theo ngày sinh `ddmmyyy` / giống tên đăng nhập / một mật khẩu chung); có thể bắt học sinh đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.

4. Bấm Xác nhận nhập N dòng → Xem & in N tài khoản vừa cấp → Tải Excel hoặc In phiếu tài khoản để cắt phát cho học sinh. Danh sách mật khẩu chỉ lưu tạm **2 giờ** – hãy tải / in ngay.

Cột được nhận dạng	Tên cột có thể dùng
Họ và tên *	Họ và tên , Họ tên , hoặc 2 cột Họ đệm + Tên
Mã học sinh / SBD	Mã HS , Mã học sinh , SBD , Số báo danh , Mã định danh
Lớp	Lớp , Tên lớp (lớp chưa có sẽ được tạo)
Ngày sinh	Ngày sinh – nhận dd/mm/yyyy , yyyy-mm-dd , ô ngày của Excel
Giới tính	Giới tính , Nữ (đánh dấu x)
Tên đăng nhập, mật khẩu, email, điện thoại, ghi chú	(tùy chọn)

✓ Họ tên được **chuẩn hóa tự động** (lê hoàng châu → Lê Hoàng Châu), sắp xếp **theo tên** đúng kiểu Việt Nam.

3.3 Giáo viên

Quản lý → Giáo viên: thêm từng người hoặc nhập Excel (mẫu (docs/samples/mau-nhap-giao-vien.xlsx)) với các cột *Họ và tên, Mã GV, Môn, Lớp chủ nhiệm, Lớp dạy, Vai trò...*

3.4 Tài khoản

- **Cấp lại mật khẩu, khóa / mở khóa tài khoản** ngay trong danh sách học sinh (từng em hoặc chọn nhiều em); **Buộc đăng xuất** khỏi mọi thiết bị ở *Tài khoản & phân quyền* (quản trị).
- Có thể bắt học sinh **đổi mật khẩu lần đầu** đăng nhập.



CHƯƠNG 4

Môn thi & định dạng đề

Tổ chức thi → Môn thi & định dạng có sẵn cấu trúc đề thi tốt nghiệp từ năm 2025:

Môn	Phần I (0,25 đ/câu)	Phần II (tối đa 1 đ/câu)	Phần III	Thời gian
Toán	12 câu	4 câu	6 câu × 0,5 đ	90 phút
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí	18 câu	4 câu	6 câu × 0,25 đ	50 phút
Lịch sử, GDKT&PL, Tin học, Công nghệ	24 câu	4 câu	–	50 phút
Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Nga	40 câu	–	–	50 phút
Ngữ văn	–	–	– (7 câu tự luận : Đọc hiểu 4 đ + Viết 6 đ, giáo viên chấm)	120 phút

Có thể sửa số câu, thêm **câu tự luận**, đổi **độ dài ô trả lời ngắn** (mặc định 4 ký tự như phiếu của Bộ), và chọn **cách tính điểm**:

Cách tính	Mô tả
Theo quy định Bộ GD&ĐT 2025	Phần I 0,25 đ; Phần II đúng 1/2/3/4 ý = 0,1/0,25/0,5/1 đ; Phần III 0,5 đ (Toán) hoặc 0,25 đ
Tùy chỉnh	Tự đặt điểm từng phần, trừ điểm câu sai Phần I , Phần II theo bảng riêng / theo từng ý / chỉ tính khi đúng cả 4 ý, quy về thang điểm bất kỳ
Theo tỉ lệ	Điểm = số câu/ý đúng ÷ tổng số câu/ý × (thang điểm – điểm tối đa phần tự luận) + điểm tự luận do giáo viên chấm

Tùy chọn chung: **làm tròn** (0,01 / 0,05 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1), **không cho điểm âm**, so sánh Phần III **theo giá trị số** (0,5 = 0,50) hoặc **đúng từng ký tự**.

Bảng điểm theo môn (quy định 2025)

Phần	Cách chấm	Toán	Lí · Hóa · Sinh · Địa	Sử · GDKT&PL · Tin · Công nghệ	Ngoại ngữ
I – nhiều lựa chọn	0,25 đ/câu	12 câu = 3 đ	18 câu = 4,5 đ	24 câu = 6 đ	40 câu = 10 đ
II – đúng/sai	đúng 1 ý 0,1 đ · 2 ý 0,25 đ · 3 ý 0,5 đ · 4 ý 1 đ	4 câu = 4 đ	4 câu = 4 đ	4 câu = 4 đ	–
III – trả lời ngắn	Toán 0,5 đ/câu, môn khác 0,25 đ/câu	6 câu = 3 đ	6 câu = 1,5 đ	–	–



CHƯƠNG 5

Đề thi, mã đề, đáp án & lời giải

TRONG CHƯƠNG 5.1 Tạo đề & tải PDF 5.2 Nhập đáp án 5.3 Lời giải chi tiết

Hình 4. Trang đề thi

5.1 Tạo đề & tải PDF

- Đề thi & đáp án** → **Tạo đề thi**: chọn môn (cấu trúc tự điền), tên đề, thời gian, có **chia sẻ** cho giáo viên khác không.
- Thêm **mã đề** (0101 , 0102 ...) – hoặc nhập đáp án nhiều mã đề một lần, hệ thống tự tạo mã đề.
- Mỗi mã đề: **Tải PDF đề** và (tùy chọn) **PDF lời giải**. Tệp được tải theo từng khúc 512 KB nên **không vướng giới hạn tải lên của hosting**, và được **lưu trong CSDL**.

i Có thể tổ chức thi **đề giấy**: không tải PDF, học sinh chỉ tô phiếu trả lời trên máy.

5.2 Nhập đáp án

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

/ Đề thi / Đề thi thử tốt nghiệp THPT – Môn Toán (...) / Mã đề 0101

17:00:18 24/09/2026 HT Quản Trị Hệ Thống

1 / 3 Vừa chiếu rộng

← Đề thi Mã đề 0101 Đề thi Lời giải Đã lưu

Nhập nhanh Lưu đáp án

Bấm ô tròn để chọn đáp án đúng. Biểu tượng ở mỗi câu để nhập lời giải, điểm riêng, mức độ, chủ đề hoặc hủy câu. Phím tắt: Ctrl + S để lưu.

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 0101

Kỳ thi: Đề thi thử tốt nghiệp THPT – Môn Toán (định dạng 2025)
Môn thi: Toán Ngày thi: 24/09/2026

Họ và tên thí sinh: Ngày sinh: Lớp: Ca / phòng thi: Mã đề thi: 0101 SBD:

PHẦN I Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 12/12

1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 5 A B C D 6 A B C D

11 A B C D 12 A B C D

Hình 5. Soạn đáp án cạnh đề

Cách 1 – Soạn trực tiếp: bấm **Đề & đáp án** ở mã đề → màn hình 2 cột (đề PDF | phiếu) → bấm ô tròn để chọn đáp án đúng. Biểu tượng ở mỗi câu để nhập **lời giải chi tiết, điểm riêng, mức độ, chủ đề, câu gốc** hoặc **hủy câu**. Nút **Nhập nhanh** cho phép gõ ABCDBACDABCD cho cả Phần I. Phím tắt **Ctrl + S** để lưu.

Với **Phần II** và **Phần III** trên màn hình soạn đáp án:

Phần	Cách nhập đáp án trên phiếu	Trong ô của từng câu
II – đúng/sai	Bấm ô Đúng / Sai cho đủ 4 ý a-d (thiếu ý nào thì câu đó coi như chưa có đáp án)	Ô Đáp án gõ 4 ký tự DSDD ; dấu * ở vị trí nào là hủy ý đó (vd DS*D – ý c tính đúng cho mọi em); điểm riêng của câu (bảng 0,1/0,25/0,5/1 được nhân theo tỉ lệ); hủy cả câu; mức độ , chủ đề , lời giải
III – trả lời ngắn	Gõ đáp số vào ô của câu (-1, 5, 0,17 tự đổi thành 0,17); nhiều đáp án chấp nhận: 1,5 1,50	Điểm riêng , hủy câu , mức độ , chủ đề , lời giải

PHẦN II Trắc nghiệm đúng / sai 4/4

Câu 1 Đúng Sai

a) b) c) d)

Câu 2 Đúng Sai

a) b) c) d)

Câu 3 Đúng Sai

a) b) c) d)

Câu 4 Đúng Sai

a) b) c) d)

Hình 6. Soạn đáp án Phần II

PHẦN III Trắc nghiệm trả lời ngắn

6/6

Nhập đáp án dạng số, dấu phẩy thập phân. Nhiều đáp án chấp nhận: 1,5|1,50

Câu 1 4	Câu 2 6	Câu 3 3	Câu 4 8	Câu 5 0,17	Câu 6 -2
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

Hình 7. Soạn đáp án Phần III

Cách 2 – Excel (mẫu ([docs/samples/mau-dap-an-toan.xlsx](#))). Hệ thống tự nhận dạng 3 kiểu bảng:

Kiểu	Hình dạng	Ví dụ
A. Dọc – mỗi dòng 1 câu	Mã đề · Phần · Câu · Đáp án · Điểm · Mức độ · Chủ đề · Câu gốc · Lời giải	0101 · I · 1 · A / 0101 · II · 1 · ĐSĐĐ / 0101 · III · 1 · -1,5
B. Ngang – mỗi dòng 1 mã đề	Mã đề · I.1 · I.2 · ... · II.1 · ... · III.6	0101 · A · B · ... · ĐSĐĐ · ... · 0,17
C. Bảng – mỗi cột 1 mã đề (kiểu phần mềm trộn đề xuất ra)	Câu · 0101 · 0102 · 0103...	1 · A · C · B

Quy ước đáp án:

- Phần I:** A / B / C / D ; nhiều đáp án đúng: AB ; hủy câu: *.
- Phần II:** 4 ký tự theo ý a-d: Đ / Đ / 1 / T = đúng, S / 0 / F = sai → ví dụ ĐSĐĐ, 1011, TFTT. Hoặc 4 dòng riêng: cột *Câu* ghi 1a, 1b, 1c, 1d, đáp án Đ / S.
- Phần III:** số thập phân dùng dấu phẩy hoặc chấm (-1,5, 0.17); nhiều đáp án chấp nhận: 1,5|1,50.

Cách 3 – JSON (ví dụ đầy đủ ([docs/samples/dap-an-mau-toan.json](#))), dạng gọn:

JSON

```
{
  "variants": [
    {
      "code": "0101",
      "p1": "ABCDABCDABCD",
      "p2": ["DSDD", "DDSS", "DDSD", "DDDS"],
      "p3": ["4", "6", "3", "8", "0,17", "-2"],
      "explanations": {
        "p1": {
          "1": "Ta có  $\int (3x^2+1)dx = x^3+x+C$ . Chọn **A**."
        }
      }
    }
  ]
}
```

Sau khi nhập, hệ thống hiển thị **bản xem trước**: số câu mỗi mã đề, câu thiếu, đáp án sai quy cách, cảnh báo đánh số lại.

5.3 Lời giải chi tiết

Lời giải viết dạng văn bản có định dạng đơn giản: ****in đậm****, ***ngiêng***, danh sách - ..., ảnh [!\[\]\(https://...\)](#), **công thức toán** x^2 , $\int_0^1 f(x)dx$ (hiển thị bằng KaTeX). Học sinh xem ở trang **Xem lại bài** nếu ca thi cho phép.



CHƯƠNG 6

Tạo ca thi

Hình 8. Tạo ca thi

Ca thi → Tạo ca thi (hoặc *Tạo ca luyện tập* – học sinh làm lại nhiều lần, xem điểm & lời giải ngay):

Nhóm	Tùy chọn
Cơ bản	Đề thi, tên ca, phòng thi, mã vào phòng (giám thị đọc tại chỗ), lớp dự thi + học sinh thêm lẻ theo tên đăng nhập / mã, giám thị phụ trách
Thời gian	Giờ mở – giờ đóng, thời gian làm bài (mặc định theo đề), cho vào muộn tối đa X phút , chính sách: <i>không vượt giờ đóng ca hoặc luôn đủ thời gian</i> , thời gian ân hạn khi hết giờ
Mã đề	Ngẫu nhiên cân bằng số lượng / lần lượt / cố định một mã
Lượt làm	Số lượt tối đa (0 = không giới hạn), lấy điểm lần cao nhất / mới nhất / đầu tiên
Chống gian lận	Khóa thiết bị, tự nhận lại cùng máy, ghi nhận rời màn hình, bắt buộc toàn màn hình, số lần rời màn hình tối đa → <i>ghi nhận / tạm khóa / tự thu bài</i> , in chìm đề, chống tải PDF, nộp bài sớm nhất sau X phút
Safe Exam Browser	Bắt buộc làm bài bằng Safe Exam Browser (tệp .seb của hệ thống / tệp riêng của trường / chỉ nhận diện), mật khẩu thoát SEB – xem mục 6.1
Kết quả	Khi nào học sinh xem điểm (ngay / sau ca thi / khi công bố / không), khi nào xem lại bài , có hiện đáp án / lời giải / PDF lời giải không

Trong trang ca thi có các nút: **Bắt đầu ngay**, **Tạm dừng cả phòng / Tiếp tục ca thi**, **Cộng giờ cả phòng**, **Gửi thông báo**, **Kết thúc & thu bài**, **Công bố điểm**.

6.1 Bắt buộc làm bài bằng Safe Exam Browser

Safe Exam Browser (SEB) là trình duyệt thi miễn phí, mã nguồn mở, chạy trên **Windows, macOS và iPad**. Trong lúc làm bài bằng SEB, máy bị khóa: không mở được ứng dụng hay trang web khác, không chuyển cửa sổ, không sao chép, chụp màn hình; chỉ thoát được khi nộp bài xong hoặc khi giám thị nhập mật khẩu.

Safe Exam Browser

Bắt buộc làm bài bằng Safe Exam Browser

Bắt buộc – tệp .seb của hệ thống

SEB (miễn phí, cho Windows, macOS, iPad) khóa máy trong giờ thi: không mở được ứng dụng hay trang web khác, không sao chép, chụp màn hình. Học sinh mở bài bằng nút **Mở bằng Safe Exam Browser** ở phòng chờ. [Tải SEB](#)

Khuyến dùng. Hệ thống tự tạo tệp .seb cho ca thi và kiểm tra Config Key của SEB ở mọi thao tác làm bài.

Mật khẩu thoát SEB (tùy chọn)

Đã đặt – để trống nếu giữ nguyên

Có mật khẩu, học sinh chỉ thoát SEB giữa giờ khi giám thị nhập mật khẩu; nộp bài xong em bấm **Thoát Safe Exam Browser** – không cần mật khẩu.

☐ Bỏ mật khẩu thoát

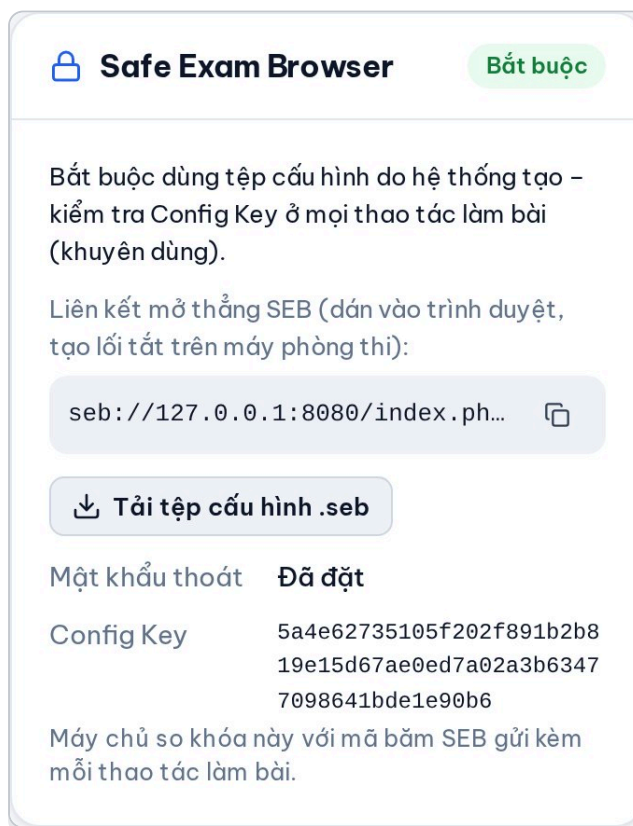
Đổi chế độ hoặc mật khẩu thoát khi ca thi đang diễn ra: em nào chưa vào phòng thi phải mở lại SEB bằng tệp cấu hình mới (em đang làm bài không bị ảnh hưởng).

Hình 9. Thẻ Safe Exam Browser khi tạo / sửa ca thi

Trong thẻ **Safe Exam Browser** của biểu mẫu ca thi, chọn chế độ:

Chế độ	Dùng khi	Hệ thống kiểm tra
Không yêu cầu (mặc định)	Thi bằng trình duyệt thường	—
Bắt buộc – tệp .seb của hệ thống (khuyến dùng)	Hầu hết trường hợp	Hệ thống tự tạo tệp cấu hình .seb cho ca thi và so Config Key mà SEB gửi kèm ở phòng chờ, phòng thi, mỗi lần lưu và nộp bài
Bắt buộc – tệp .seb riêng của trường	Nhà trường tự soạn tệp .seb bằng SEB Config Tool (lọc trang web, tắt phím tắt...)	So với Config Key / Browser Exam Key dán vào ô khóa (mỗi dòng một khóa 64 ký tự)
Bắt buộc – chỉ nhận diện SEB	Dự phòng khi SEB của máy trường không gửi được khóa	Chỉ xem dấu hiệu "SEB" trong thông tin trình duyệt – học sinh rành máy tính có thể giả mạo

Mật khẩu thoát SEB (tùy chọn, ở chế độ khuyên dùng): có mật khẩu thì học sinh không tự thoát SEB giữa giờ được – giám thị bấm nút thoát trên thanh công cụ của SEB rồi nhập mật khẩu. Nộp bài xong, trang kết quả có nút **Thoát Safe Exam Browser** (không cần mật khẩu). Hệ thống chỉ lưu mã bấm của mật khẩu; để trống khi sửa ca thi là giữ nguyên mật khẩu cũ.



Hình 10. Thẻ Safe Exam Browser ở trang chi tiết ca thi

Chuẩn bị phòng máy:

1. Cài SEB trên các máy thi (bản Windows / macOS tải tại safeexambrowser.org; trên iPad cài ứng dụng **SEB** từ App Store).
2. Mở trang chi tiết ca thi, thẻ **Safe Exam Browser**: bấm **Tải tệp cấu hình .seb**, hoặc **sao chép liên kết** dạng `sebs://...` (`seb://...` nếu trang web chưa có HTTPS) để tạo lối tắt trên màn hình máy thi. Học sinh cũng có thể tự bấm **Mở bằng Safe Exam Browser** ngay ở phòng chờ.
3. Thử trước trên một máy: mở bằng SEB → đăng nhập tài khoản học sinh → phòng chờ hiện nút **Bắt đầu làm bài** là được.

Với **tệp .seb riêng của trường**: trong *SEB Config Tool* đặt *Start URL* và *Quit URL* đúng như thẻ Safe Exam Browser ở trang ca thi hiển thị, bật *Use Browser Exam Key and Config Key*, rồi chép Config Key (thẻ *Exam*) vào ô khóa của ca thi.

! SEB chưa có cho Chromebook, Android hay Linux – học sinh dùng các máy này thì để ca thi ở chế độ *Không yêu cầu*. Học sinh đang làm bài không bị ảnh hưởng khi đổi chế độ hay mật khẩu thoát; em nào chưa vào phòng thi thì phải mở lại SEB bằng tệp cấu hình mới.

CHƯƠNG
7

CHƯƠNG 7

Giám sát trong giờ thi & xử lý sự cố

TRONG CHƯƠNG Sơ đồ xử lý sự cố Bảng tra cứu nhanh các tình huống

The screenshot displays the 'Giám sát' (Monitoring) page for the 'Thi thử tốt nghiệp lần 1 - Toán 12' (First Mock Exam - Grade 12 Math). The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tổng quan', 'Tổ chức thi', 'Ca thi', 'Đề thi & đáp án', 'Môn thi & định dạng', 'Kết quả', 'Kết quả & chấm bài', 'Thống kê & phân tích', 'Quản lý', 'Học sinh', 'Lớp học', 'Giáo viên', 'Tài khoản & phân quyền', 'Thông báo', 'Hệ thống', 'Cài đặt', 'Sao lưu & phục hồi', 'Nhật ký hệ thống', and 'Thông tin hệ thống'. The main area shows a summary of the exam status: 20 students are in progress, 3 are disconnected, 2 are disconnected, 1 has not started, 14 have submitted, and 5 have exited the screen. A table lists individual students with their names, IDs, status, progress, remaining time, number of screen exits, device information, and scores. For example, Nguyễn Hoàng An has a score of 7.25, Trần Minh Anh has 5.25, Lê Ngọc Bảo has 6.25, and Phạm Gia Bình has 5.10.

HỌC SINH	TRANG THÁI	TIẾN ĐỘ	CÒN LẠI	RỜI MH	THIẾT BỊ	ĐIỂM
Nguyễn Hoàng An 01000001-12A1	Đã nộp 16:53 - tự nộp	21/22 câu 95%		0	Chrome 128 - Windows 10/11 10.0.12.20 - mã đề 0101	7,25
Trần Minh Anh 01000002-12A1	Đã nộp 16:53 - tự nộp	22/22 câu 100%		0	Chrome 128 - Windows 10/11 10.0.12.21 - mã đề 0101	5,25
Lê Ngọc Bảo 01000003-12A1	Đã nộp 16:53 - tự nộp	19/22 câu 86%		1	Chrome 128 - Windows 10/11 10.0.12.22 - mã đề 0101	6,25
Phạm Gia Bình	Đã nộp	22/22 câu 100%		0	Chrome 128 - Windows 10/11	5,10

Hình 11. Giám sát trực tiếp

Mở **Ca thi** → **Giám sát** (tự cập nhật vài giây/lần):

- Số học sinh **đang làm (có kết nối)**, **mất kết nối**, **chưa vào**, **đã nộp**, **có rời màn hình**.
- Hộp **cảnh báo cần xử lý**: máy khác đang cố vào bài (nút *Mở khóa thiết bị*), bị khóa do vi phạm (nút *Mở khóa*), mất kết nối quá 2 phút.
- Giám thị được phân công** mở được trang này, điều khiển ca và xử lý sự cố; cột điểm chỉ hiện với người có quyền xem kết quả.
- Mỗi học sinh: tiến độ, thời gian còn lại, số lần rời màn hình, thiết bị & IP, điểm (khi nộp); menu : để *cộng / bớt giờ, nhấn tin riêng, tạm dừng / tiếp tục, mở khóa thiết bị, mở khóa vi phạm, thu bài, mở lại bài, hủy bài cho thi lại*.
- Chọn nhiều học sinh để thao tác hàng loạt; lọc *Cần xử lý*; tìm theo tên / SBD.
- Ca thi **bắt buộc Safe Exam Browser**: cột thiết bị ghi *Safe Exam Browser 3.x*; em nào mở bài bằng trình duyệt thường bị chặn ngay và nhật ký ghi *Mở bài thi ngoài Safe Exam Browser – đã chặn*.
- Màn hình trình chiếu** (nút góc trên): đồng hồ giờ máy chủ, **mã vào phòng**, thời gian còn lại của ca – chiếu lên máy chiếu cho cả phòng.

Toàn màn hình



Trường THPT Nguyễn Du

Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12

Toán · Phòng máy 1 · Thời gian làm bài 1 giờ 30 phút

17:01:06

MÃ VÀO PHÒNG THI

TOAN25

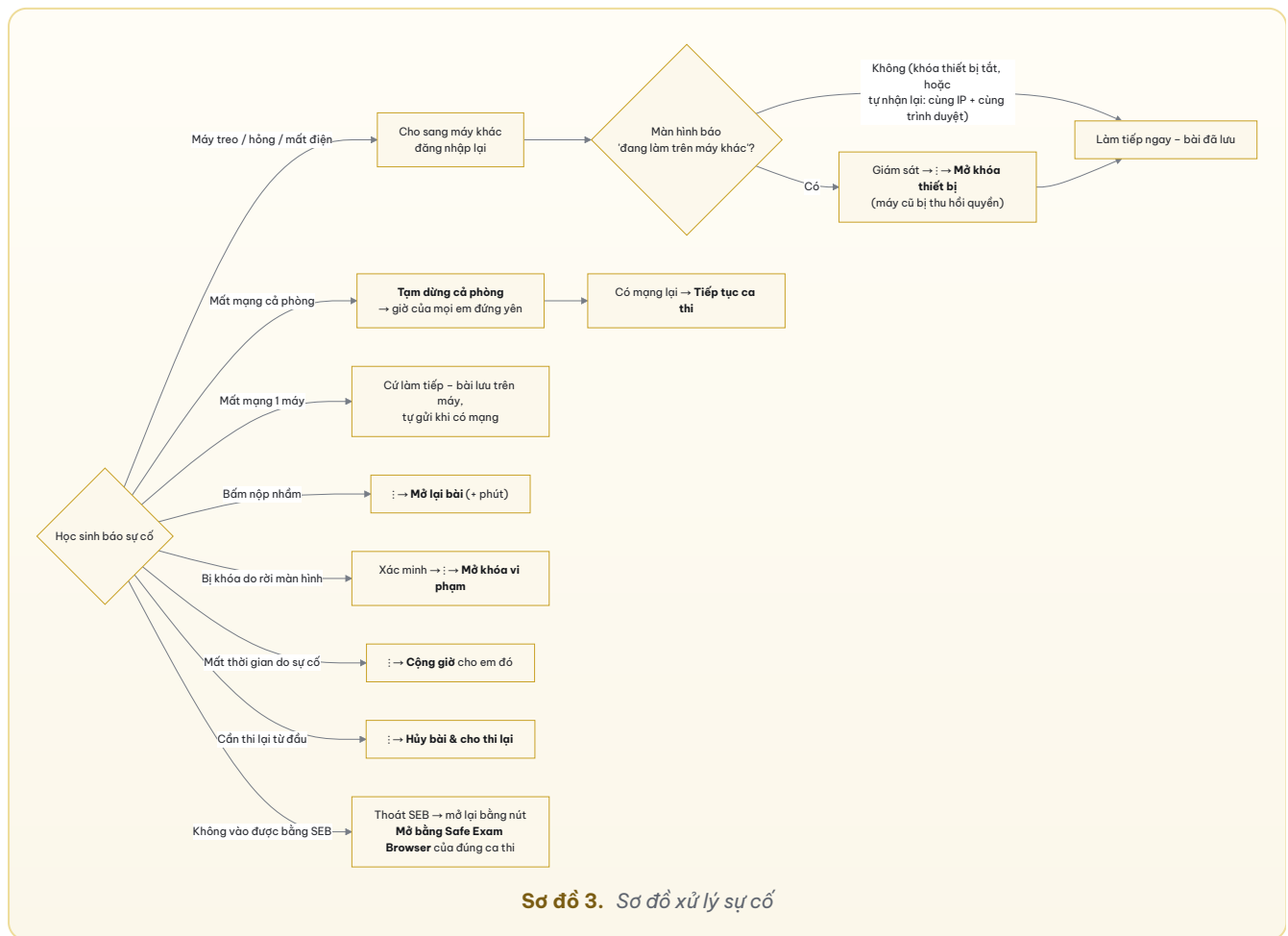
CA THI KẾT THÚC SAU

6 ngày 23:56:37

① Mở trình duyệt, vào <http://127.0.0.1:8080/> ② Đăng nhập bằng tài khoản được cấp ③ Chọn bài thi, nhập mã vào phòng rồi bấm **Bắt đầu làm bài**.

Hình 12. Màn hình trình chiếu

Sơ đồ xử lý sự cố



i Mọi thao tác của học sinh và giám thị đều nằm trong **nhật ký bài làm** (Kết quả → Chi tiết bài làm): lúc vào thi, từng lần tô / đổi đáp án, rời màn hình, đổi máy, được cộng giờ... dùng khi giải quyết khiếu nại.

Bảng tra cứu nhanh các tình huống

Tình huống	Hệ thống tự xử lý	Giám thị cần làm
Mất mạng giữa giờ	Học sinh vẫn tô bình thường, bài lưu vào máy, báo “Mất mạng · đã lưu trên máy”, tự gửi khi có mạng	Không cần; nếu kéo dài, xem cảnh báo “mất kết nối” trên bảng giám sát
Tải lại trang / tắt nhầm trình duyệt	Vào lại là thấy nguyên bài; câu chưa kịp gửi được khôi phục từ bản dự phòng	Không cần
Máy hỏng, mất điện	Bài đã lưu trên máy chủ; máy mới bị chặn cho đến khi được mở khóa (trừ khi ca thi bật <i>Tự nhận lại cùng máy</i> và máy mới cùng IP + cùng loại trình duyệt/hệ điều hành – khi đó bài tự chuyển sang)	Cho học sinh sang máy khác đăng nhập → bấm Mở khóa thiết bị (máy cũ bị thu hồi quyền)

Tình huống	Hệ thống tự xử lý	Giám thị cần làm
Mất điện cả phòng / sự cố chung	—	Tạm dừng cả phòng: thời gian của mọi học sinh đứng yên; khi ổn định bấm Tiếp tục ca thi
Hết phiên đăng nhập (mạng chập chờn lâu)	Hộp đăng nhập lại hiện ngay trong phòng thi; bài làm giữ nguyên, đồng hồ vẫn chạy trong lúc đăng nhập lại	Không cần
Mở bài thi ở 2 tab	Tab cũ tự dừng để không ghi đè	Không cần (có ghi nhật ký)
Hết giờ đúng lúc mất mạng	Chờ thêm thời gian ân hạn (mặc định 90 giây) rồi tự thu bằng bản lưu gần nhất	Có thể Mở lại bài + cộng phút nếu cần
Nộp nhầm	—	Mở lại bài (có thể cộng thêm phút)
Rời màn hình nhiều lần	Cảnh báo, ghi nhận; tùy cấu hình: chỉ ghi nhận / tạm khóa / tự thu bài	Xác minh rồi Mở khóa vi phạm
Mở bài bằng trình duyệt thường (ca thi bắt buộc Safe Exam Browser)	Chặn phòng thi và mọi lệnh lưu / nộp bài, phòng chờ hiện nút <i>Mở bằng Safe Exam Browser</i> ; ghi sự kiện “Mở bài thi ngoài Safe Exam Browser”	Nhắc học sinh mở bằng SEB – bài làm dở vẫn còn nguyên
SEB báo “chưa đúng cấu hình”	—	Cho học sinh thoát SEB rồi mở lại bằng nút / tệp .seb của đúng ca thi ; nếu cả phòng cùng bị, tạm chuyển ca thi sang chế độ <i>chỉ nhận diện SEB</i>
Cần thoát SEB giữa giờ	—	Bấm nút thoát trên thanh công cụ SEB và nhập mật khẩu thoát (nếu ca thi có đặt)
Học sinh cần làm lại từ đầu	—	Hủy bài & cho thi lại (bài cũ vẫn lưu để đối chiếu)



CHƯƠNG 8

Dành cho học sinh: làm bài thi

TRONG CHƯƠNG 8.1 Trước giờ thi 8.2 Trong giờ thi 8.3 Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai
8.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn 8.5 Trước khi nộp: rà soát Phần II & III 8.6 Khi có sự cố – em cần nhớ
8.7 Sau khi nộp

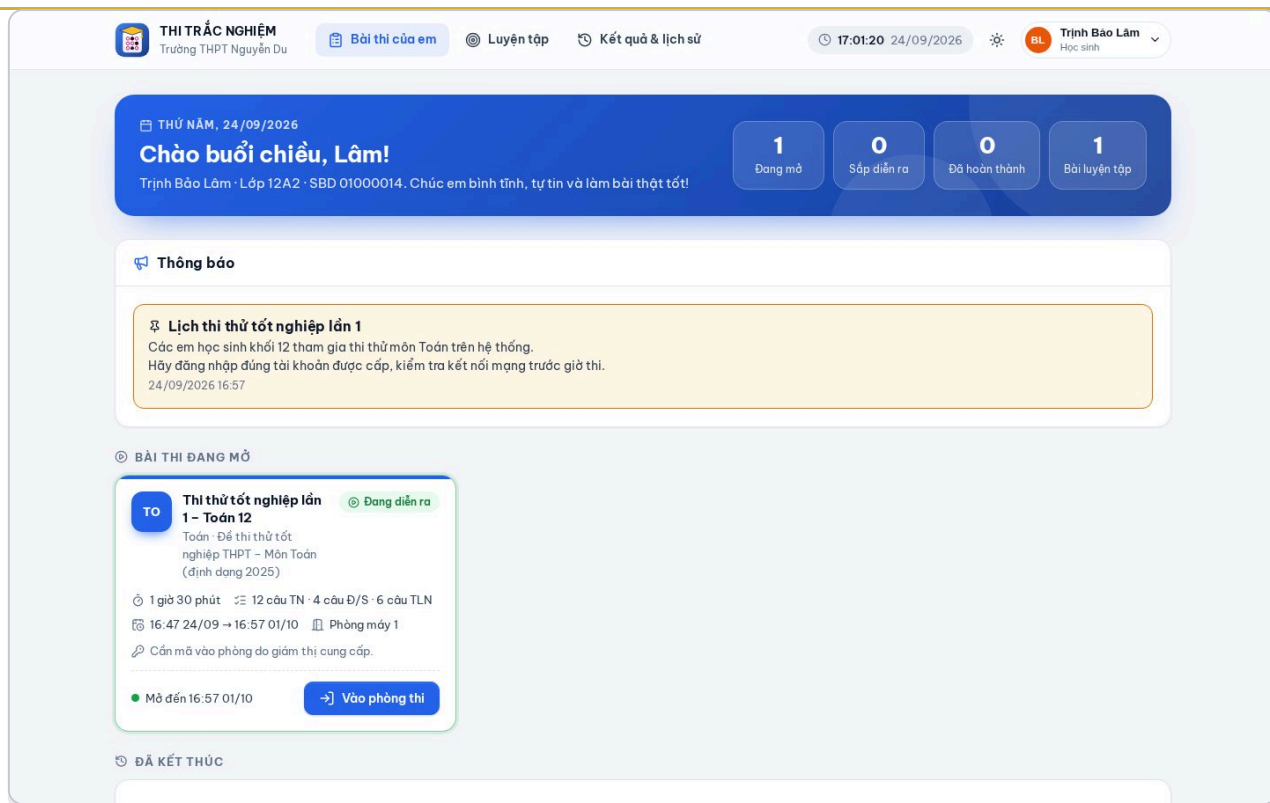
8.1 Trước giờ thi

1. Đăng nhập bằng tài khoản được phát.

The screenshot shows the login interface of the 'THI TRẮC NGHIỆM' system. The left sidebar (blue background) contains the system logo, name, and version, followed by a welcome message and instructions. It also features three main action buttons: 'Đúng mẫu phiếu của Bộ' (Correct sample form of the Ministry), 'Tự lưu bài liên tục' (Save article continuously), and 'Chấm & thống kê ngay' (Mark & statistics immediately). Below these are three sections for 'PHẦN I', 'PHẦN II', and 'PHẦN III' with progress indicators. The right main area (white background) is titled 'Đăng nhập' (Login) and includes a sub-header 'Nhập tài khoản do nhà trường cấp để vào phòng thi.' (Enter account issued by the school to enter the exam room). It contains two input fields: 'Tên đăng nhập' (Login name) with a hint 'Mã học sinh hoặc tên tài khoản' (Student ID or account name), and 'Mật khẩu' (Password) with a hint '*****'. A blue 'Đăng nhập' button is below the fields. A 'HỖ TRỢ' (Support) link is also present. At the bottom, there is a clock showing '17:00:11 24/09/2026' and the version 'Phiên bản 1.0.4'.

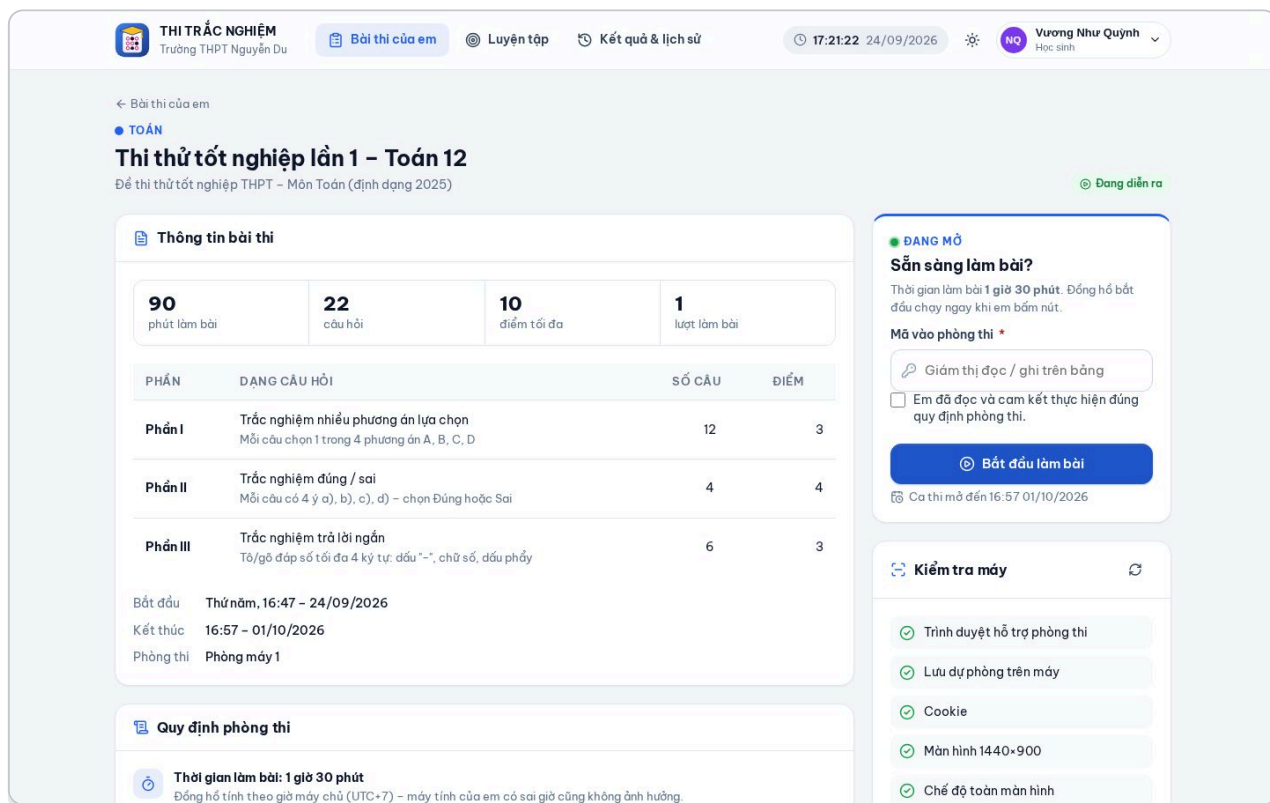
Hình 13. Trang đăng nhập

2. Trang **Bài thi của em** hiện các bài đang mở, sắp diễn ra (đếm ngược), đã làm; thông báo của nhà trường nằm ngay đầu trang.



Hình 14. Trang Bài thi của em

3. Bấm **Vào phòng thi** → đọc **quy định phòng thi**, xem **Kiểm tra máy** (trình duyệt – có nạp thử bộ hiển thị đề, kết nối, đồng hồ) → nhập **mã vào phòng** (nếu có) → tick cam kết → **Bắt đầu làm bài**. Nếu mục *Trình duyệt hỗ trợ phòng thi* báo đỏ, hãy dùng **Chrome / Edge 109 trở lên** (hoặc Firefox, Safari bản mới).



Hình 15. Phòng chờ

4. Nếu ca thi **bắt buộc Safe Exam Browser**, phòng chờ hiện nút **Mở bằng Safe Exam Browser** thay cho nút bắt đầu. Bấm nút và cho phép trình duyệt mở ứng dụng (hoặc bấm **Tải tệp cấu hình** rồi bấm đúp vào tệp vừa tải) → trong cửa sổ SEB, đăng nhập lại bằng tài khoản của em → vào phòng thi và bắt đầu làm bài. Mở bài bằng trình duyệt thường sẽ bị chặn (bài làm dở vẫn giữ nguyên).

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

Bài thi của em | **Luyện tập** | **Kết quả & lịch sử**

08:42:37 25/09/2026 | **Đỗ Hương Giang** | Học sinh

← Bài thi của em

TOÁN

Thi thử tốt nghiệp lần 2 - Toán 12
Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Môn Toán (định dạng 2025)

Thông tin bài thi

90 phút làm bài	22 câu hỏi	10 điểm tối đa	1 lượt làm bài
---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

PHẦN	DẠNG CÂU HỎI	SỐ CÂU	ĐIỂM
Phần I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Mỗi câu chọn 1 trong 4 phương án A, B, C, D	12	3
Phần II	Trắc nghiệm đúng / sai Mỗi câu có 4 ý a), b), c), d) - chọn Đúng hoặc Sai	4	4
Phần III	Trắc nghiệm trả lời ngắn Tô/gõ đáp số tối đa 4 ký tự: dấu "-", chữ số, dấu phẩy	6	3

Bắt đầu: Thứ sáu, 08:30 - 25/09/2026
Vào phòng muộn nhất: 08:45 (15 phút sau giờ bắt đầu)
Phòng thi: Phòng máy 2

Quy định phòng thi

Làm bài bằng Safe Exam Browser
Bài thi chỉ mở được trong Safe Exam Browser (SEB) - trình duyệt khóa máy trong giờ thi. Mô trình duyệt thường sẽ bị

CẦN SAFE EXAM BROWSER
Mở bài thi bằng Safe Exam Browser
Em đang dùng trình duyệt thường. Bài thi này chỉ làm được bằng Safe Exam Browser.

Mở bằng Safe Exam Browser

Tải tệp cấu hình (.seb)

- Máy cần cài sẵn Safe Exam Browser (Windows, macOS) hoặc ứng dụng SEB trên iPad - [tải tại đây](#)
- Bấm **Mở bằng Safe Exam Browser** và cho phép mở ứng dụng. Nếu không mở được, bấm **Tải tệp cấu hình** rồi bấm đúp vào tệp vừa tải.
- Trong SEB, đăng nhập lại bằng tài khoản của em, vào phòng thi và bắt đầu làm bài.

Kiểm tra máy

Safe Exam Browser Chưa mở bằng Safe Exam Browser

Trình duyệt hỗ trợ phòng thi

Hình 16. Phòng chờ của ca thi bắt buộc Safe Exam Browser

8.2 Trong giờ thi

Thi thử tốt nghiệp lần 1 - Toán 12
Toán Mã đề 0101 Trịnh Bảo Lâm - 01000014

59% 13/22 câu Đã lưu 17:01:26 Còn lại 1:29:56

1 / 3

Vừa chiếu rộng

SỐ GD&ĐT (MẪU)
TRƯỜNG THPT MẪU
(Đề thi có 3 trang)

KỶ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0101

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là
A. $x^3 + x + C$. B. $6x + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + x + C$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng
A. 11. B. 14. C. 17. D. 15.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là
A. $(-\infty; 9)$. B. $(9; +\infty)$. C. $(1; 9)$. D. $(1; 7)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là
A. $\vec{n} = (2; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; -3)$.
C. $\vec{n} = (-1; 2; -3)$. D. $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

Câu 5. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm
A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 0$. D. $x = 2$.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng
A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -1$. D. $x = 2$.

Câu 7. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 5$. Giá trị của $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng
A. 9. B. 10. C. 8. D. 3.

Câu 8. Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để lấy

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Kỳ thi: Thi thử tốt nghiệp lần 1 - Toán 12
Môn thi: Toán Ngày thi: 24/09/2026

Họ và tên thí sinh: **Trịnh Bảo Lâm**
Ngày sinh: **13/02/2008** Lớp: **12A2**
Ca / phòng thi: **Phòng máy 1**
Mã đề thi: **0101** SBD: **01000014**

Số báo danh: 0 1 0 0 0 0 1 4 Mã đề thi: 0 1 0 1

PHẦN I Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 9/12
Mỗi câu chỉ chọn một phương án. Bấm lại để bỏ chọn.

	A	B	C	D
1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D

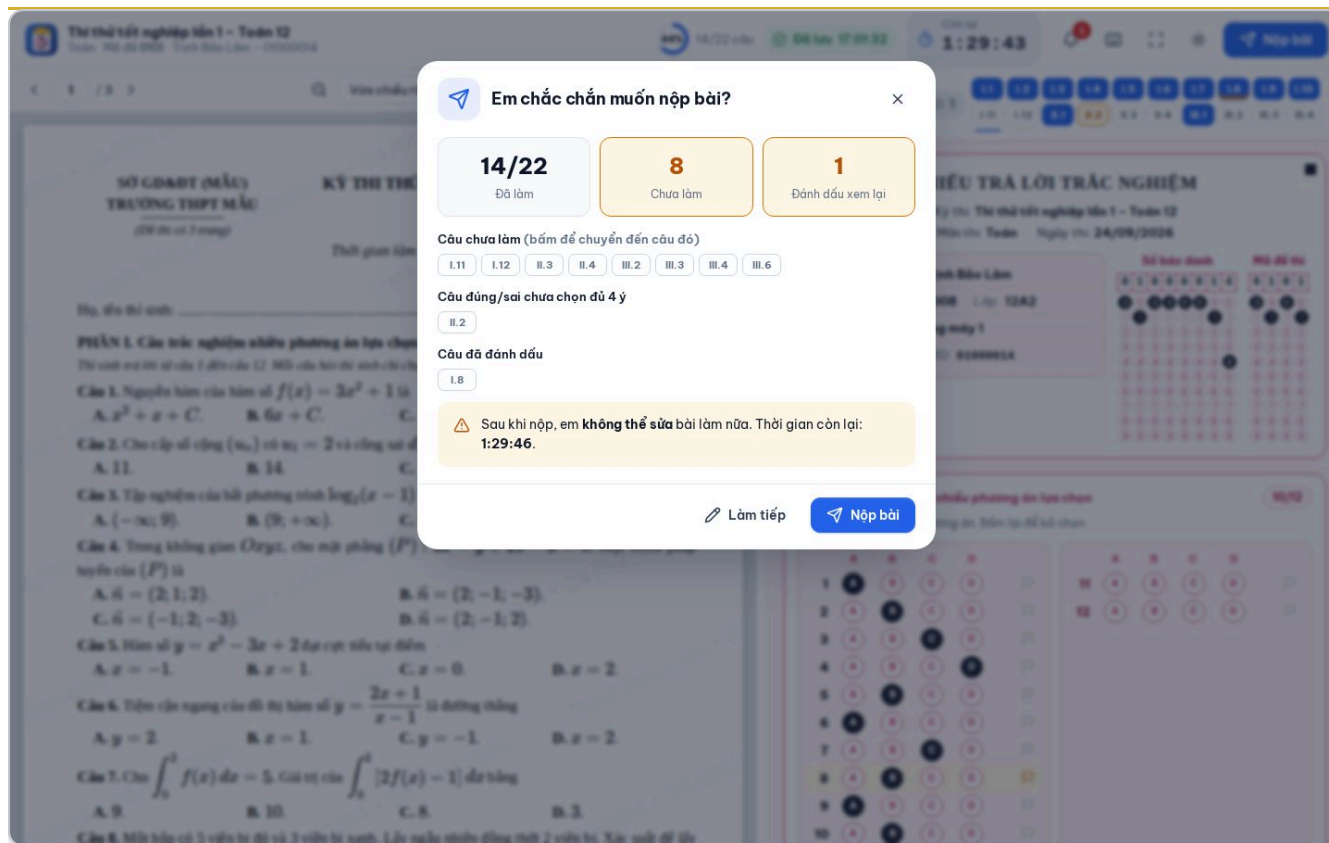
Hình 17. Phòng thi: đề PDF bên trái, phiếu trả lời bên phải

Màn hình phòng thi gồm **đề PDF** (trái) và **phiếu trả lời** (phải); đầu trang có đồng hồ đếm ngược theo giờ máy chủ, tiến độ làm bài, trạng thái lưu và nút **Nộp bài**.

Thao tác	Cách làm
Chọn đáp án Phần I	Bấm ô tròn A/B/C/D (bấm lại để bỏ). Bàn phím: A B C D hoặc 1 - 4 , ↑ ↓ chuyển câu
Phần II	Mỗi ý a), b), c), d) chọn Đúng hoặc Sai – chi tiết ở mục 8.3
Phần III	Tô từ trái sang phải: dấu - chỉ ở cột đầu, dấu phẩy ở cột 2 hoặc 3; hoặc bấm vào dãy ô kết quả để gõ (ví dụ -1,5). Tô sai quy cách sẽ có cảnh báo đỏ – chi tiết ở mục 8.4
Đánh dấu xem lại	Biểu tượng hoặc phím F ; lọc Chưa làm / ở đầu phiếu
Đổi độ rộng 2 cột	Kéo thanh chia giữa (phím ← →), bấm đúp để về mặc định, nút « » để thu gọn
Phóng to đề	Ctrl + lăn chuột trên đề, hoặc chọn tỉ lệ; nút đọc đề nền tối
Giao diện tối	Nút góc trên phải đổi cả phòng thi sang nền tối, dịu mắt khi làm bài lâu
Trạng thái lưu	Góc trên: <i>Đã lưu · Đang lưu · Mất mạng · đã lưu trên máy</i>
Nộp bài	Nút Nộp bài → hệ thống liệt kê câu chưa làm, câu đánh dấu, câu tô sai quy cách → xác nhận

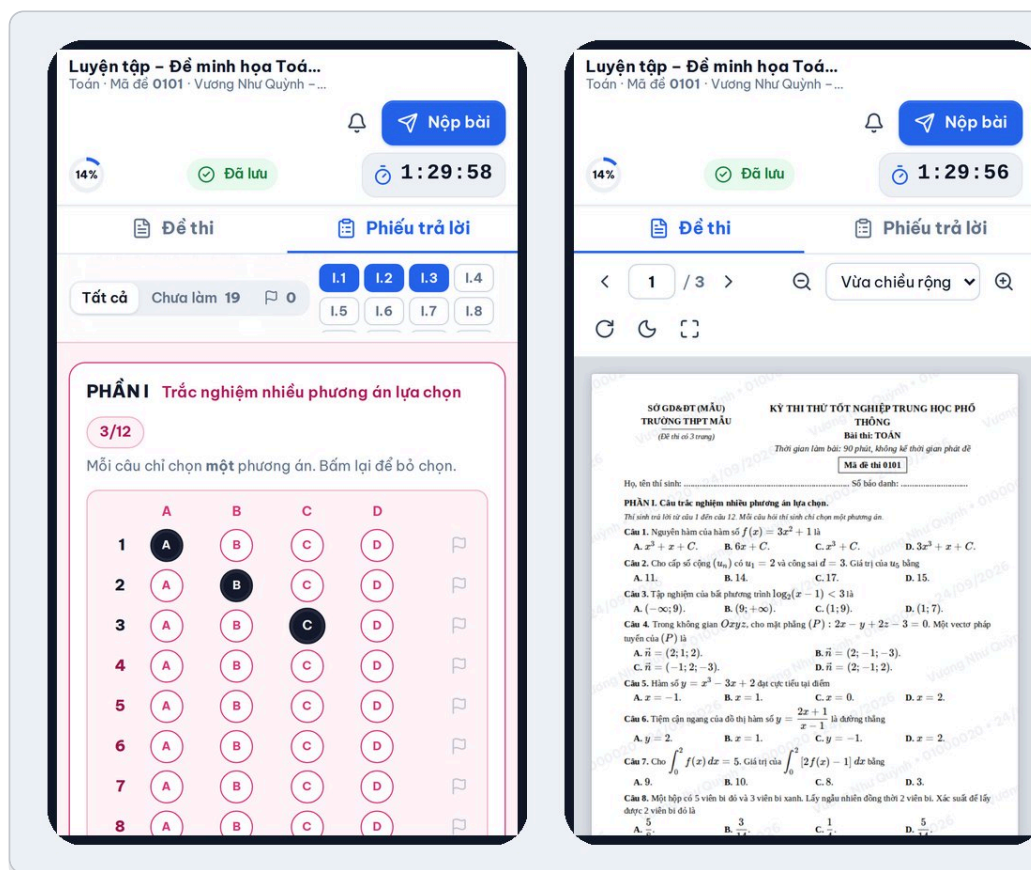
The screenshot displays the online exam interface. On the left is the question paper (ĐỀ PDF) for the 'Thi thử tốt nghiệp lần 1 - Toán 12' (First Mock Exam - Math 12). It includes the school name 'TRƯỜNG THPT MÃU', the subject 'Bài thi: TOÁN', and the exam code 'Mã đề thi 0101'. The questions are multiple-choice and involve algebraic expressions and functions. On the right is the answer sheet (PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM). It contains the student's name 'Trình Bảo Lâm', date of birth '13/02/2008', and class '12A2'. The answer sheet has a grid for marking answers (A, B, C, D) for each question. The interface also shows a progress bar at the top indicating 59% completion (13/22 questions) and a timer showing 1:29:55 remaining.

Hình 18. Giao diện tối của phòng thi



Hình 19. Nộp bài

Trên **điện thoại / máy tính bảng**, đề và phiếu chuyển thành 2 tab **Đề thi – Phiếu trả lời**:



Hình 20. Điện thoại

8.3 Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai

PHẦN II Trắc nghiệm đúng / sai 3/4

Mỗi ý a), b), c), d) chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 1	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☐	☒
c)	☒	☐
d)	☒	☐

Câu 2	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐
c)	☐	☐
d)	☐	☐

Câu 3	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐
c)	☐	☒
d)	☐	☒

Câu 4	Đúng	Sai
a)	☐	☐
b)	☐	☐
c)	☐	☐
d)	☐	☐

Hình 21. Phần II khi làm bài: câu 1 đủ 4 ý, câu 2 mỗi chọn 2 ý, câu 3 có đánh dấu, câu 4 chưa làm

Mỗi câu gồm 4 ý **a), b), c), d)**; mỗi ý có 2 ô **Đúng** và **Sai** – bố cục giống phiếu trả lời của Bộ.

Tính năng	Cách dùng / ý nghĩa
Chọn đáp án	Bấm ô <i>Đúng</i> hoặc <i>Sai</i> ở từng ý. Bấm ô còn lại để đổi; bấm lại ô đang chọn để bỏ chọn . Làm ý nào trước cũng được
Lưu tự động	Mỗi lần bấm đều được lưu (góc trên hiện <i>Đã lưu</i>)
Câu chưa đủ 4 ý	Có dấu chấm cam sau số câu (<i>Câu 2</i> trong ảnh); ô II.2 trên thanh số câu chuyển màu cam và được đếm vào bộ lọc <i>Chưa làm</i>
Đánh dấu xem lại	Biểu tượng cờ ở góc câu (hoặc phím F khi đang chọn câu) – khung câu viền cam (<i>Câu 3</i> trong ảnh)
Bộ đếm của phần	Góc phải tiêu đề: số câu đã làm / tổng số câu (vd 3/4)

Tất cả Chưa làm 3 1

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 II.1 II.2 II.3 II.4

III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6

Hình 22. Thanh số câu phía trên phiếu: **xanh** = đã làm, **cam** = câu đúng/sai chưa đủ 4 ý, **gạch cam** dưới ô = có đánh dấu, **trắng** = chưa làm. Bấm vào một ô để nhảy tới câu đó; nút Chưa làm và để lọc.

Cách tính điểm theo quy định 2025 – dựa trên số ý đúng trong mỗi câu:

Số ý đúng trong câu	0	1	2	3	4
Điểm	0	0,1	0,25	0,5	1

i Ví dụ: đáp án **ĐSĐĐ**; em chọn a) Đúng, b) Đúng, c) Đúng, d) bỏ trống → đúng ý a và c (2 ý) → **0,25 điểm**. Ý bỏ trống không bao giờ được tính đúng, vì vậy hãy chọn **đủ cả 4 ý**.

Giáo viên có thể đổi cách tính Phần II (*theo từng ý hoặc chỉ cho điểm khi đúng cả 4 ý*), đặt điểm riêng cho một câu, hoặc **hủy một ý** – ý đó được tính đúng cho mọi thí sinh (xem [mục 4](#) và [mục 5.2](#)).

8.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III Trắc nghiệm trả lời ngắn 5/6

Tô từ trái sang phải, bỏ trống các ô bên phải nếu không dùng. Có thể bấm vào ô kết quả để **gõ trực tiếp** (vd: -1,5).

Câu 1

4

- ☐

,

0

1

2

3

4 ☒

5

6

7

8

9

Câu 2

- 1 , 5

- ☒

,

0

1 ☒

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu 3

1 5

- ☐

,

0

1 ☒

2

3

4

5

6

7

8

9

⚠ Bỏ trống ô ở giữa
- phải tô từ trái sang phải

Câu 4

8

- ☐

,

0

1

2

3

4

5

6

7

8 ☒

9

Câu 5

0 , 1 7

- ☐

,

0 ☒

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu 6

- ☐

,

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hình 23. Phần III khi làm bài: tô 4, -1,5, 0,17; câu 3 tô sai quy cách; câu 4 đang gõ trực tiếp

Mỗi câu có **dãy 4 ô kết quả** (hiện đáp số đang tô) và **lưới ô tròn 4 cột** giống phiếu của Bộ:

Hàng ô tròn	Tô ở cột	Ý nghĩa
-	chỉ cột 1	dấu âm
,	cột 2 hoặc cột 3	dấu phẩy thập phân
0 ... 9	cả 4 cột	chữ số

Hai cách ghi đáp số:

- Tô ô tròn** – mỗi cột một ký tự, **tô từ trái sang phải**, các cột thừa bên phải để trống. Bấm lại ô đang tô để bỏ. Tô dấu phẩy ở cột khác thì dấu phẩy cũ tự bỏ (mỗi đáp số chỉ có một dấu phẩy).
- Gõ trực tiếp** – bấm vào dãy ô kết quả (hoặc dùng **Tab** tới câu rồi gõ số) → hiện ô nhập (*Câu 4* trong ảnh) → gõ -1,5; gõ dấu chấm **.** cũng được, hệ thống tự đổi thành dấu phẩy → các ô tròn **tự tô theo**. Nhấn **Enter**, **Tab** hoặc bấm ra ngoài để xong. Ô nhập chỉ nhận chữ số, dấu -, dấu phẩy, tối đa 4 ký tự.

Ví dụ cách tô (mỗi ô là một cột):

Đáp số	Cột 1	Cột 2	Cột 3	Cột 4
4	4			
12	1	2		
-2	-	2		
0,17	0	,	1	7
-1,5	-	1	,	5
2025	2	0	2	5
0,5 (không tô , 5)	0	,	5	

Cảnh báo tô sai quy cách – chữ đỏ hiện ngay dưới câu, dãy ô kết quả viên đỏ (*Câu 3* trong ảnh). Câu tô sai quy cách **không được tính điểm**, nên cần sửa trước khi nộp:

Thông báo	Nguyên nhân – cách sửa
Bỏ trống ô ở giữa – phải tô từ trái sang phải	Có cột trống xen giữa (vd tô 1 , bỏ trống, tô 5) → dẫn các ký tự sang trái
Dấu "-" chỉ ở cột đầu tiên	Dấu âm đặt sau chữ số (khi gõ) → ghi dấu âm ở đầu
Chỉ được tô một dấu phẩy	Có 2 dấu phẩy (khi gõ) → giữ một
Dấu phẩy chỉ ở cột 2 hoặc 3	Ví dụ gõ ,5 → ghi 0,5
Thiếu chữ số sau dấu phẩy	Ví dụ 5, → bỏ dấu phẩy hoặc ghi thêm chữ số
Chưa có chữ số	Mới tô dấu - hoặc dấu phẩy

Cách tính điểm: đúng đáp số mới có điểm – **Toán 0,5 điểm/câu**; Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí **0,25 điểm/câu**. Mặc định so sánh **theo giá trị số** nên **0,5 = 0,50** và **-2 = -2,0**. Giáo viên có thể chuyển sang so sánh *đúng từng ký tự*, chấp nhận nhiều đáp án (**1,5 | 1,50**) hoặc hủy câu.

Trên **điện thoại / máy tính bảng**, mỗi hàng hiện 1–2 câu cho dễ bấm; bấm vào dãy ô kết quả sẽ hiện **bàn phím số** để gõ đáp số:

Luyện tập – Đề minh họa Toá...

Toán · Mã đề 0101 · Vương Như Quỳnh – ...

Nộp bài

23%

Đã lưu

1:28:20

Đề thi

Phiếu trả lời

Tất cả Chưa làm 18 0

I.1 I.2 I.3 I.4

I.5 I.6 I.7 I.8

PHẦN II Trắc nghiệm đúng / sai 2/4

Mỗi ý a), b), c), d) chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1

Đúng Sai

a) ☒ ☐

b) ☐ ☒

c) ☒ ☐

d) ☒ ☐

Câu 2

Đúng Sai

a) ☒ ☐

b) ☒ ☐

Luyện tập – Đề minh họa Toá...

Toán · Mã đề 0101 · Vương Như Quỳnh – ...

Nộp bài

23%

Đã lưu

1:28:17

Đề thi

Phiếu trả lời

Tất cả Chưa làm 18 0

I.1 I.2 I.3 I.4

I.5 I.6 I.7 I.8

PHẦN III Trắc nghiệm trả lời ngắn 3/6

Tô từ trái sang phải, bỏ trống các ô bên phải nếu không dùng. Có thể bấm vào ô kết quả để gõ trực tiếp (vd: -1,5).

Câu 1

4

-

,

0

1

2

3

4

5

6

Câu 2

- 1 , 5

-

,

0

1

2

3

4

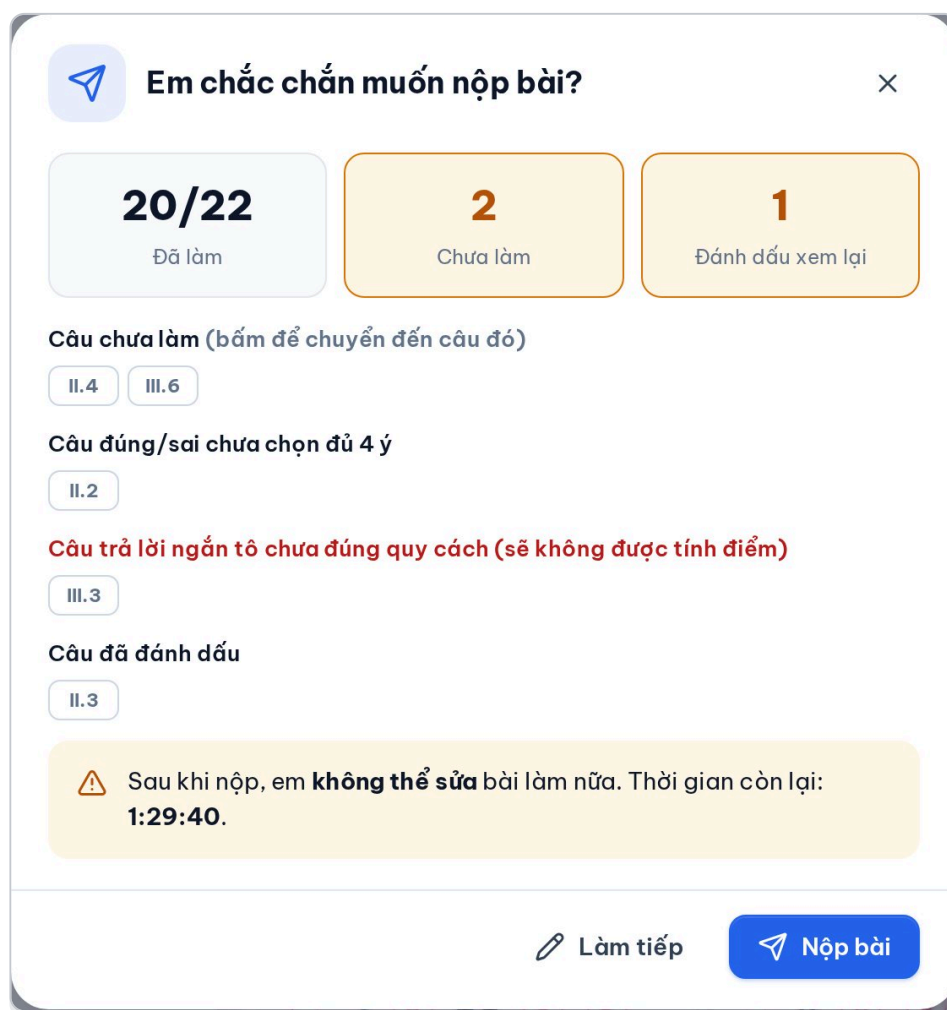
5

6

Hình 24. Phần II và Phần III trên điện thoại

Trương Anh Tuấn · Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP. Đồng Nai

35

8.5 Trước khi nộp: rà soát Phần II & III


Em chắc chắn muốn nộp bài?

20/22 Đã làm

2 Chưa làm

1 Đánh dấu xem lại

Câu chưa làm (bấm để chuyển đến câu đó)

II.4 III.6

Câu đúng/sai chưa chọn đủ 4 ý

II.2

Câu trả lời ngắn tô chưa đúng quy cách (sẽ không được tính điểm)

III.3

Câu đã đánh dấu

II.3

⚠ Sau khi nộp, em **không thể sửa** bài làm nữa. Thời gian còn lại: 1:29:40.

Làm tiếp Nộp bài

Hình 25. Hộp xác nhận nộp bài liệt kê câu chưa đủ 4 ý và câu tô sai quy cách

Bấm **Nộp bài**, hệ thống liệt kê riêng từng nhóm để em kiểm tra lần cuối:

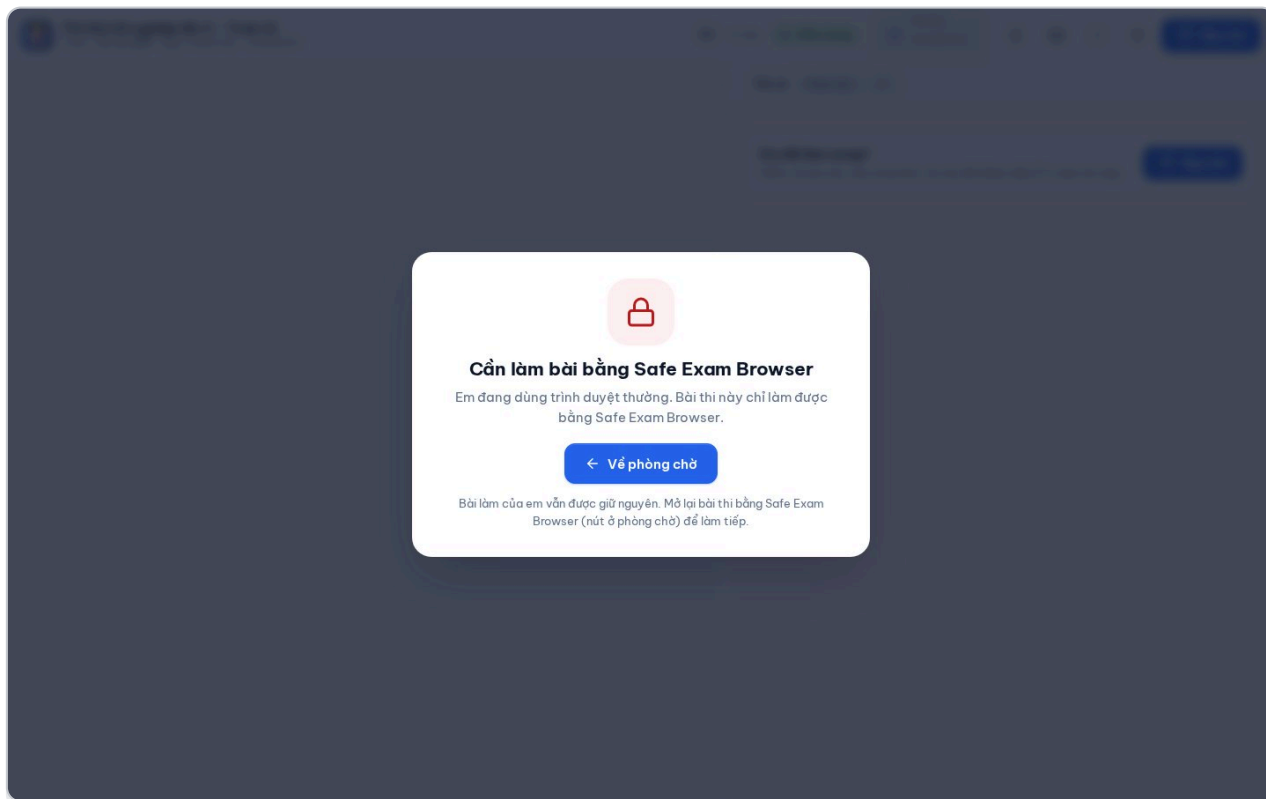
- **Câu chưa làm;**
- **Câu đúng/sai chưa chọn đủ 4 ý** (Phần II);
- **Câu trả lời ngắn tô chưa đúng quy cách** (Phần III – sẽ không được tính điểm);
- **Câu đã đánh dấu** xem lại.

Bấm vào số câu trong danh sách để quay lại sửa (*Làm tiếp*). Nếu ca thi bật *Xác nhận khi nộp bài* (mặc định), nút **Nộp bài** chỉ bấm được sau 3 giây đếm ngược để tránh bấm nhầm.

8.6 Khi có sự cố – em cần nhớ

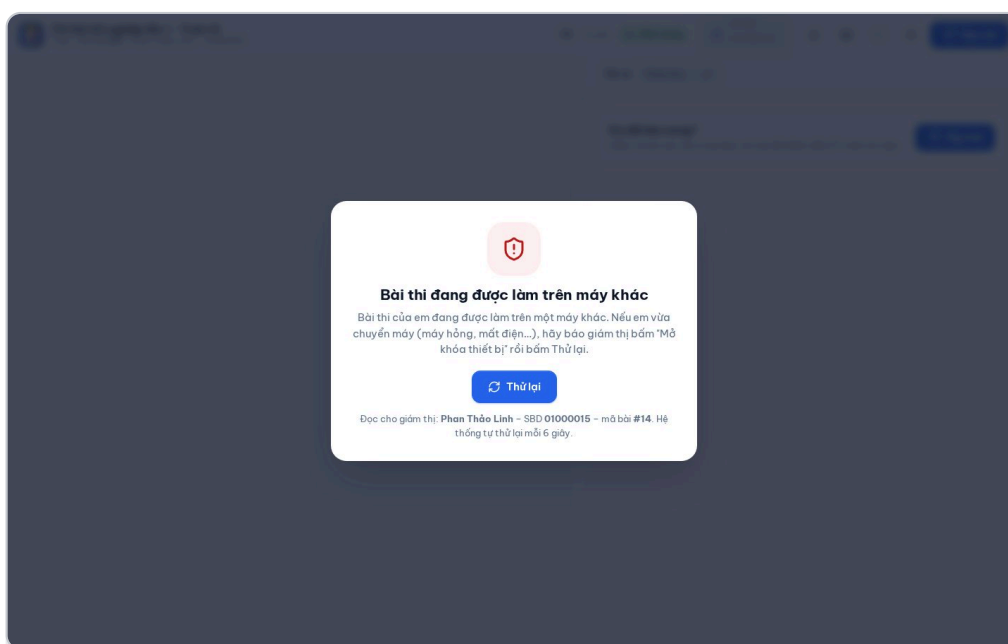
- **Mất mạng:** cứ làm tiếp, bài lưu trên máy và tự gửi khi có mạng.
- **Máy treo, mất điện:** báo giám thị, đăng nhập lại (ở máy khác nếu cần) → vào lại bài thi → bài vẫn còn.
- **Hiện hộp đăng nhập lại:** nhập mật khẩu là làm tiếp – bài làm vẫn còn nguyên, nhưng **đồng hồ vẫn chạy** trong lúc đăng nhập nên hãy nhập nhanh.
- **Không rời khỏi màn hình làm bài** (chuyển tab, mở ứng dụng khác) – mọi lần rời đi đều bị ghi nhận.

- Hết giờ, bài **tự động nộp**.
- Ca thi **bắt buộc Safe Exam Browser** mà em lỡ thoát SEB hoặc mở bằng trình duyệt thường: màn hình báo *Cần làm bài bằng Safe Exam Browser* – bấm **Về phòng chờ** rồi mở lại bằng SEB, bài làm dở vẫn còn nguyên.



Hình 26. Mở bài thi ngoài Safe Exam Browser

Khi vào bài từ một máy khác mà ca thi đang **khóa thiết bị**, màn hình báo *Bài thi đang được làm trên máy khác* kèm họ tên, SBD, mã bài để đọc cho giám thị. Giám thị bấm **Mở khóa thiết bị** là em làm tiếp được – hệ thống tự thử lại mỗi 6 giây, không cần tải lại trang:



Hình 27. Bài thi đang được làm trên máy khác

Khi mất mạng, thanh báo đỏ hiện ở đầu màn hình và trạng thái lưu đổi thành *Mất mạng · đã lưu trên máy*; em cứ làm tiếp, bài được lưu trên máy và tự gửi khi có mạng trở lại:

The screenshot displays the online exam interface. On the left is the test paper for 'KỶ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG' (Senior High School Graduation Exam) in Mathematics. It includes the student's name 'Trình Bảo Lâm', ID '01000014', and the exam code '0101'. The paper contains several multiple-choice questions. On the right is the 'PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM' (Multiple Choice Answer Sheet). It shows the student's name, ID, and the exam date '24/09/2026'. Below this is a grid for marking answers, with columns for question numbers and options A, B, C, D. The interface also shows a progress bar at the top indicating 64% completion and a timer showing 1:29:51.

Hình 28. Mất mạng vẫn làm tiếp

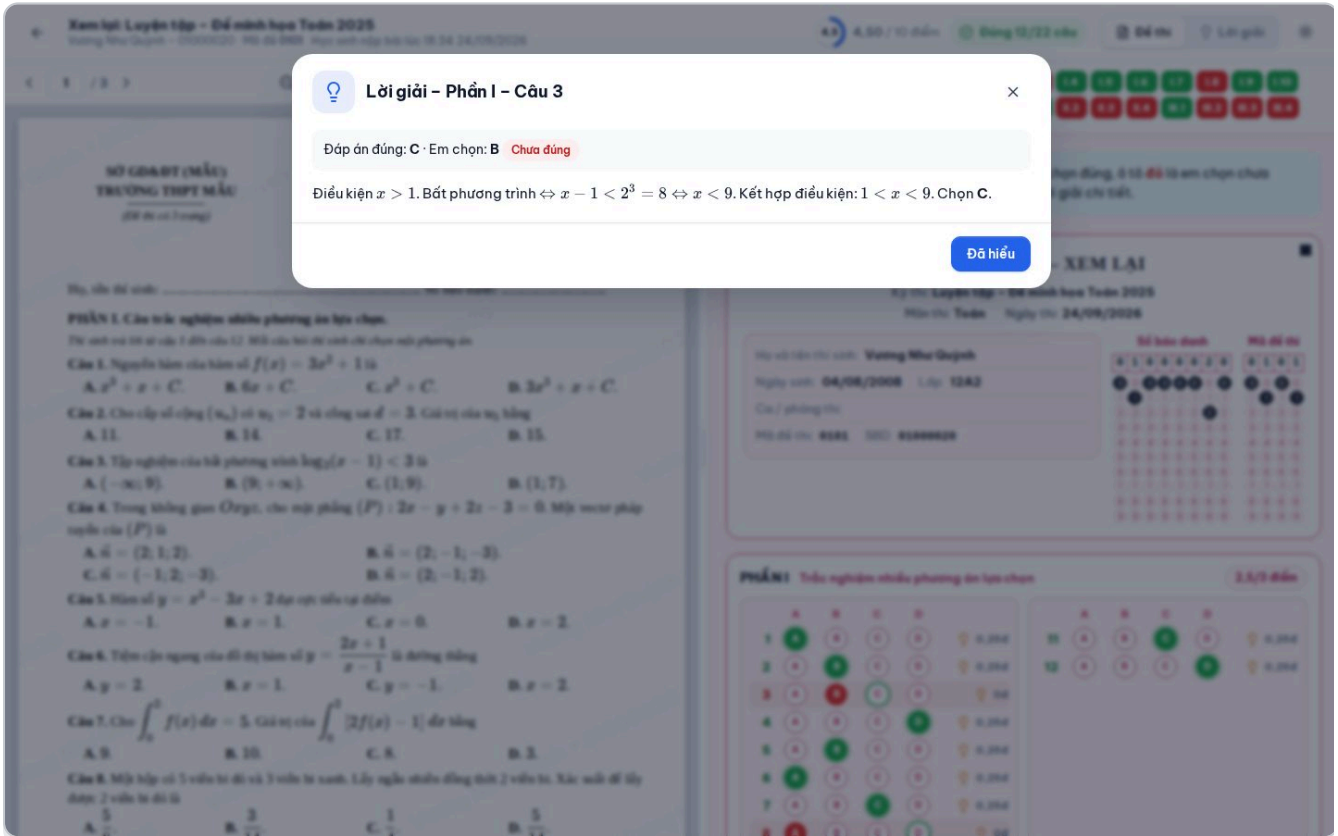
8.7 Sau khi nộp

- Trang **Kết quả**: điểm, xếp loại, điểm từng phần, số câu đúng (nếu ca thi cho xem).

The screenshot shows the 'KẾT QUẢ' (Results) page. At the top, it displays the overall score '4,50 / 10 điểm' and the status 'ĐỪNG NẢN LÒNG! Xem lại lời giải để tiến bộ hơn nhé.' (Don't be discouraged! Review the solutions to improve). Below this, there's a table showing scores for different parts of the exam: 'Phần I - Nhiều phương án lựa chọn' (2,25 / 3), 'Phần II - Đúng / sai' (1,25 / 4), and 'Phần III - Trả lời ngắn' (1 / 3). To the right, there's a 'Thông tin bài làm' (Exam Information) section with details like the exam name, ID, date, and time. At the bottom, there's a 'Xem lại bài làm' (Review answers) button and a note about when the review will be available.

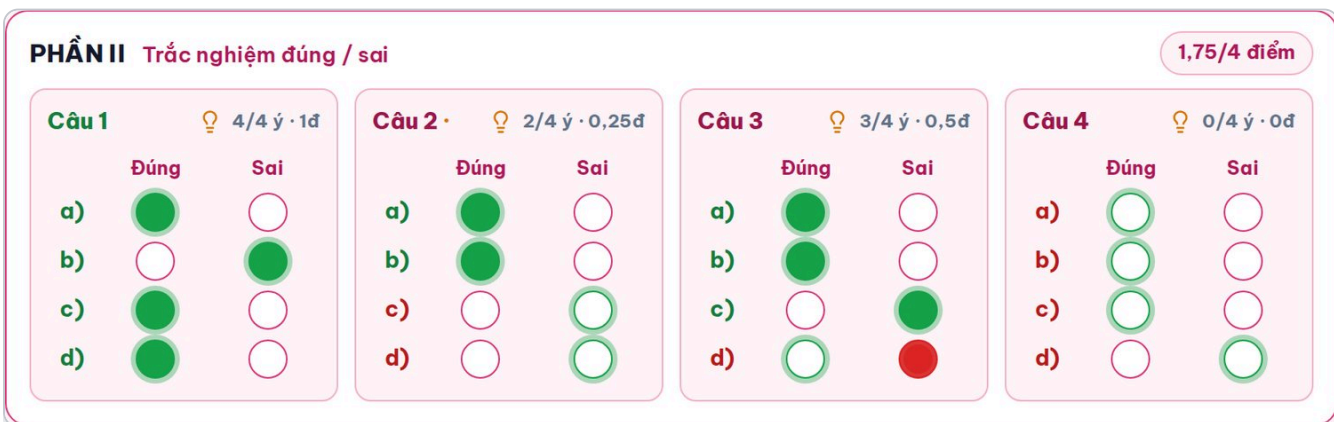
Hình 29. Trang kết quả

- **Xem lại bài:** để bên trái, phiếu bên phải tô **xanh** (đúng) / **đỏ** (sai), viền xanh là đáp án đúng, bấm  để xem lời giải chi tiết.
- **Luyện tập:** làm lại nhiều lần, hệ thống lưu điểm cao nhất; **Kết quả & lịch sử** lưu toàn bộ bài đã làm.
- Làm bài bằng **Safe Exam Browser**: nộp xong, bấm **Thoát Safe Exam Browser** ở trang kết quả để đóng SEB.



Hình 30. Xem lại bài

Xem lại Phần II – từng ý được chấm riêng: chữ a), b), c), d) **xanh** là ý đúng, **đỏ** là ý sai hoặc bỏ trống; ô có **viền xanh** là đáp án; ô em chọn tô **xanh** (đúng) hoặc **đỏ** (sai). Góc mỗi câu ghi **số ý đúng · điểm** (vd $2/4$ ý · $0,25đ$), góc phần ghi tổng điểm Phần II.



Hình 31. Xem lại Phần II

Xem lại Phần III – khung câu **xanh** (đúng) / **đỏ** (sai), các ô em tô cũng đổi màu theo; dưới mỗi câu ghi **Đáp án** (nhiều đáp án chấp nhận thì hiện ... hoặc ...), kèm lý do nếu tô sai quy cách hoặc Chưa trả lời.

PHẦN III Trắc nghiệm trả lời ngắn 1,5/3 điểm

Câu 1 💡 0,5đ

4

- ☐

,

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☒ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Đáp án: 4

Câu 2 💡 0đ

- 1 , 5

- ☒

,

0 ☐ ☐ ☒ ☐

1 ☐ ☒ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☒

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Đáp án: 6

Câu 3 💡 0đ

1 5

- ☐

,

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☒ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☒ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Đáp án: 3 · Bỏ trống ô ở giữa (phải tô từ trái sang phải)

Câu 4 💡 0,5đ

8

- ☐

,

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☒ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Đáp án: 8

Câu 5 💡 0,5đ

0 , 1 7

- ☐

,

0 ☒ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☒ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☒

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Đáp án: 0,17

Câu 6 💡 0đ

- ☐

,

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Đáp án: -2 · Chưa trả lời

Hình 32. Xem lại Phần III

CHƯƠNG

CHƯƠNG 9

9

Kết quả, chấm tự luận, in phiếu, xuất Excel

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

UTC+7 - Giờ Việt Nam

v1.0.4

🏠 / Kết quả / Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12

🕒 17:15:14 24/09/2026

🌞

HT

Quản Trị Hệ Thống

Quản trị hệ thống

BẢNG ĐIỂM

Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12

📍 Đang diện ra

Chưa công bố điểm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT – Môn Toán (định dạng 2025) · Tháng 10 điểm

👁️ Giám sát

📊 Thống kê

Xuất Excel

...

14/20

Bài đã nộp

5,53

Điểm trung bình

5,38

Trung vị

8

Cao nhất

3

Thấp nhất

64%

Đạt từ 5 điểm

Tất cả

Đã nộp

Vắng / chưa làm

Đang làm

Chờ chấm

Tất cả lớp

Theo danh sách

Theo điểm

☐	#	HỌC SINH	MÃ ĐỀ	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN LÀM	P.I	P.II	P.III	TỔNG	RỜI MH	
☐	1	Mai Đăng Khoa 01000013 - 12A2	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 2 phút	2,75	3,25	2	8,00	1	👁️ >
☐	2	Nguyễn Hoàng An 01000001 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 1 phút	2,5	2,75	2	7,25		👁️ >
☐	3	Hoàng Thu Chi 01000005 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 25 phút	2,75	3,5	1	7,25		👁️ >
☐	4	Đặng Thùy Dương 01000007 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 5 phút	2,5	2,5	1,5	6,50		👁️ >
☐	5	Ngô Thanh Hà 01000010 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	59 phút	2,75	2,25	1,5	6,50		👁️ >
☐	6	Lê Ngọc Bảo 01000003 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	43 phút	2,5	3,25	0,5	6,25	1	👁️ >
☐	7	Dương Minh Hiếu	0101	Đã nộp	50 phút	2	2	1,5	5,50		👁️ >

Hình 33. Bảng điểm

- **Kết quả & chấm bài** → **chọn ca thi**: bảng điểm cả lớp **kể cả học sinh vắng**, điểm từng phần, thời gian làm, số lần rời màn hình; *lọc Đã nộp / Vắng / Đang làm / Chờ chấm*; sắp theo danh sách hoặc theo điểm.
- **Chi tiết bài làm**: đáp án – học sinh chọn – đúng/sai từng câu, thời gian & thiết bị, **nhật ký đầy đủ**; nút *Xem lại bài* (giống màn hình học sinh), *In phiếu*, *Chấm lại*, *Mở lại*, *Hủy bài*.

The screenshot displays the 'Kết quả & chấm bài' (Results & Grading) page for student Vũ Đức Dũng (ID: 12A1 · 01000006). The page shows the total score of 4.60 out of 10, with a breakdown of scores for each part of the exam. The 'Bài làm từng câu' (Question-by-question work) table lists 11 questions with their respective answers, scores, and difficulty levels. The 'Thời gian & thiết bị' (Time & Device) section provides details about the exam duration, start/end times, and the device used. The 'Nhật ký bài làm' (Work Log) section shows the sequence of questions attempted.

CÂU	ĐÁP ÁN	HỌC SINH CHỌN	KẾT QUẢ	ĐIỂM	MỨC ĐỘ / CHỦ ĐỀ
I.1	A	C	✗	0	Biết - Nguyên hàm
I.2	B	B	✓	0,25	Biết - Cấp số cộng
I.3	C	C	✓	0,25	Hiểu - Bất phương trình logarit
I.4	D	D	✓	0,25	Biết - Phương trình mặt phẳng
I.5	B	D	✗	0	Hiểu - Cực trị hàm số
I.6	A	A	✓	0,25	Biết - Tiệm cận
I.7	C	C	✓	0,25	Hiểu - Tích phân
I.8	D	D	✓	0,25	Hiểu - Xác suất
I.9	A	A	✓	0,25	Hiểu - Khoảng cách
I.10	B	D	✗	0	Hiểu - Thể tích khối chóp
I.11	C	C	✓	0,25	Biết - Thống kê

Hình 34. Chi tiết bài làm

- **Chấm tự luận:** nhập điểm từng câu (có hướng dẫn chấm), nhận xét → **Lưu & chấm bài tiếp** để chuyển nhanh sang bài chờ chấm kế tiếp.
- **Chấm lại** (toàn ca hoặc bài chọn): khi lưu hoặc nhập lại đáp án, hệ thống **tự chấm lại** các bài đã nộp; dùng nút này sau khi đổi cách tính điểm hoặc muốn chắc chắn.
- **In phiếu trả lời (bản lưu):** mỗi học sinh 1 trang A4, có hoặc không tô đúng/sai – dùng lưu hồ sơ hoặc trả bài.

The screenshot shows the 'PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM - BẢN LƯU' (Answer Sheet - Copy) for student Nguyễn Hoàng An (ID: 12A1). The page includes a header with the student's name, ID, and score (7.25/10). Below the header is a table for the exam questions, showing the student's answers and scores for each question. The table is organized into two columns, with questions 1-10 on the left and questions 11-12 on the right. The student's answers are marked with 'A', 'B', 'C', or 'D', and the scores are listed next to each question.

PHẦN I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	2,5/3 điểm
1	A B C D	0,25đ
2	A B C D	0,25đ
3	A B C D	0,25đ
4	A B C D	0,25đ
5	A B C D	0đ
6	A B C D	0,25đ
7	A B C D	0,25đ
8	A B C D	0đ
9	A B C D	0,25đ
10	A B C D	0,25đ
11	A B C D	0,25đ
12	A B C D	0,25đ

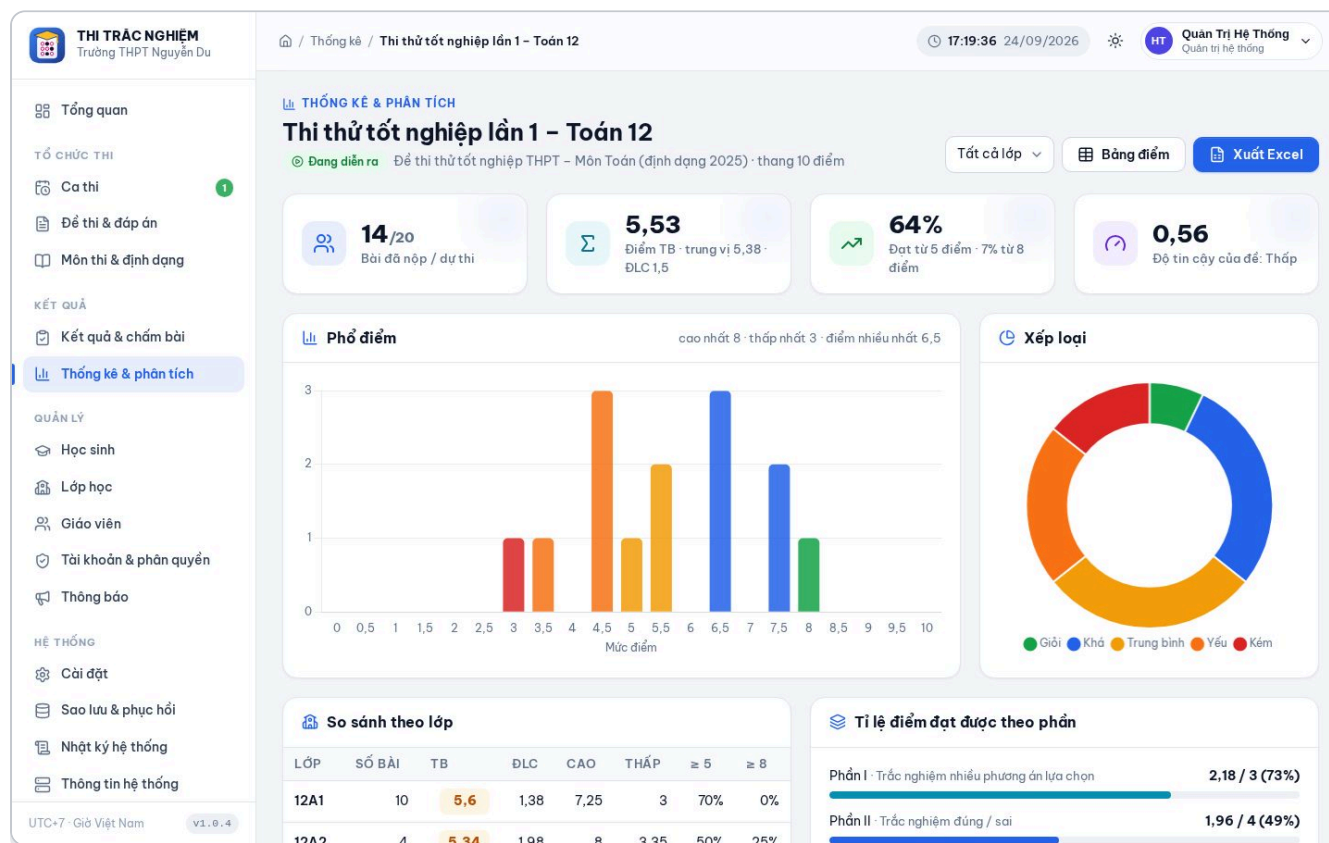
Hình 35. In phiếu

- **Xuất Excel** gồm 4 trang:
 1. **Kết quả** – SBD, họ tên, ngày sinh, lớp, mã đề, thời gian, điểm từng phần, tổng, xếp loại (có lọc, cố định dòng tiêu đề);
 2. **Chi tiết từng câu** – đáp án của từng mã đề và lựa chọn của từng học sinh, tô xanh/đỏ;
 3. **Thống kê** – chỉ số, xếp loại, phổ điểm, theo lớp;
 4. **Phân tích câu hỏi** – p, D, r, phân bố lựa chọn, nhận xét.
- **Công bố điểm**: khi ca thi đặt chế độ *xem điểm khi giáo viên công bố*.



CHƯƠNG 10

Thống kê & phân tích câu hỏi



Hình 36. Thống kê

Thống kê & phân tích → chọn ca thi (lọc theo lớp):

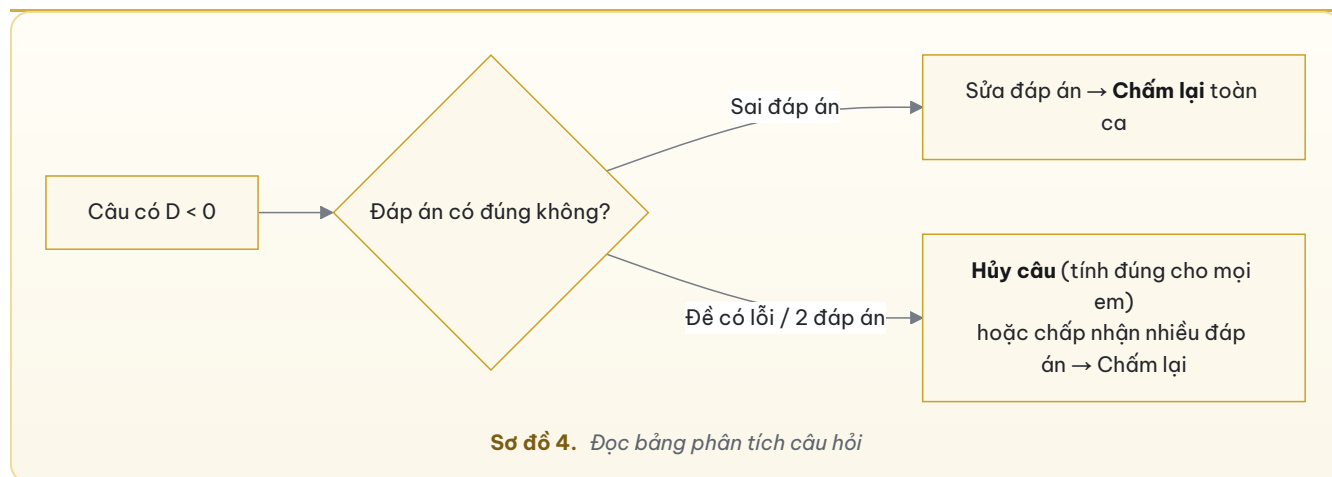
- Điểm trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tỉ lệ ≥ 5 và ≥ 8 (tính trên điểm thật), **độ tin cậy của đề (Cronbach α)** – tính riêng từng mã đề (cần ít nhất 5 bài), ô tổng hợp là trung bình các mã đề.
- Phổ điểm** theo mức 0,5 điểm (giống phổ điểm Bộ công bố), **xếp loại**, **so sánh lớp**, tỉ lệ điểm theo từng phần, theo mức độ nhận thức và chủ đề (nếu nhập kèm đáp án).
- Danh sách **học sinh điểm cao** và **cần hỗ trợ thêm**.



Hình 37. Phân tích câu hỏi

Đọc bảng phân tích câu hỏi

Chỉ số	Ý nghĩa	Cách đọc
p – độ khó	Tỉ lệ học sinh làm đúng (Phần II tính theo tỉ lệ ý đúng)	≥ 0,8 dễ · 0,6–0,8 trung bình dễ · 0,4–0,6 trung bình · 0,2–0,4 khó · < 0,2 rất khó
D – độ phân biệt	Tỉ lệ đúng của 27% học sinh điểm cao trừ 27% điểm thấp	≥ 0,4 phân biệt tốt · 0,2–0,4 chấp nhận được · < 0,2 phân biệt kém · âm → nghi sai đáp án
r – tương quan điểm câu	Câu làm đúng có đi cùng tổng điểm cao không	≥ 0,3 tốt; gần 0 hoặc âm cần xem lại
Phân bố lựa chọn	Phần I: % chọn A/B/C/D/bỏ trống (ô xanh là đáp án); Phần II: % đúng từng ý a–d; Phần III: các đáp số hay gặp kèm số lượt	Phương án nhiễu hút nhiều hơn đáp án → kiểm tra lại đáp án / đề
Cronbach α	Độ nhất quán nội tại của đề (theo từng mã đề)	≥ 0,9 rất cao · 0,8–0,9 cao · 0,7–0,8 chấp nhận được · 0,6–0,7 hơi thấp · < 0,6 thấp



CHƯƠNG
11

CHƯƠNG 11

Cài đặt hệ thống, thông báo

THI TRẮC NGHIỆM

Trường THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

Cài đặt hệ thống

17:01:1424/09/2026

Quản Trị Hệ Thống

Quản trị hệ thống

Cài đặt hệ thống

Tên, logo, chân trang, màu sắc, các mặc định khi tạo ca thi, xếp loại, bảo mật. Mọi thay đổi có hiệu lực ngay.

Phiên bản v1.0.4

Nhận diện & giao diện

Mặc định thi cử

Xếp loại

Bảo mật

Bảo trì

Nhận diện & giao diện

Tên hệ thống *

Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Hiện thị ở tiêu đề trình duyệt và trang đăng nhập.

Tên ngắn (cạnh logo) *

THI TRẮC NGHIỆM

Ví dụ: THI TRẮC NGHIỆM, PHÒNG THI ONLINE.

Tên đơn vị *

Trường THPT Nguyễn Du

Ví dụ: Trường THPT Nguyễn Du.

Cơ quan chủ quản

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Ví dụ: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.

Chân trang / bản quyền

© [year] [org]. Hệ thống thi trắc nghiệm theo định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Logo & biểu tượng

Logo đơn vị

Hiện thị ở menu, trang đăng nhập, phòng thi, phiếu in. Nên dùng ảnh vuông, nền trắng suốt. Đang dùng ảnh mặc định

Chọn ảnh...

Biểu tượng trang (favicon)

Hiện trên tab trình duyệt. Để trống thì dùng logo. Đang dùng ảnh mặc định

Chọn ảnh...

© Ảnh được thu nhỏ ngay trên trình duyệt rồi lưu vào CSDL (không tạo tệp trên hosting).

UTC+7 · Giờ Việt Nam

v1.0.4

Hình 38. Cài đặt

Hệ thống → Cài đặt:

Nhóm	Nội dung
Nhận diện & giao diện	Tên hệ thống, tên ngắn cạnh logo, tên đơn vị, cơ quan chủ quản, chân trang / bản quyền (dùng {year} , {org} , liên kết [chữ](https://...)), màu chủ đạo , tiêu đề & thông báo trang đăng nhập, logo và favicon (ảnh được thu nhỏ trên trình duyệt rồi lưu vào CSDL)
Mặc định thi cử	Giá trị mặc định cho ca thi tạo mới (ca đã tạo giữ cài đặt riêng, sửa trong từng ca): xem điểm, xem lại bài, khóa thiết bị, tự nhận lại cùng máy, toàn màn hình, số lần rời màn hình, in chìm, chống tải tệp đề, thời gian ân hạn. Riêng độ trễ lưu tự động và nhịp kiểm tra kết nối áp dụng ngay cho mọi ca
Xếp loại	Ngưỡng Giỏi / Khá / Trung bình / Yếu (thang 10, tự quy đổi)
Bảo mật	Số lần sai mật khẩu, thời gian tạm khóa, giới hạn sai theo IP trong cùng khoảng thời gian đó (phòng máy chung IP nên để cao), thời gian giữ phiên, độ dài mật khẩu tối thiểu, học sinh tự đổi mật khẩu
Bảo trì	Bật chế độ bảo trì (chỉ quản trị đăng nhập được) và nội dung thông báo

Quản lý → Thông báo: đăng thông báo cho *mọi người / học sinh / giáo viên / một lớp*, ghim lên đầu, đặt thời gian hiển thị. Học sinh thấy ở trang chủ, giáo viên thấy ở trang tổng quan.

CHƯƠNG

12

CHƯƠNG 12

Sao lưu, phục hồi, bảo trì

Hình 39. Sao lưu

- **Sao lưu:** Hệ thống → Sao lưu & phục hồi → Tải bản sao lưu (.tnbak) – chứa **toàn bộ dữ liệu** (tài khoản, đề PDF, đáp án, bài làm, cài đặt, logo, tùy chọn kèm nhật ký). Nên tải sau mỗi đợt thi.
- Với SQLite: **Tải tệp .sqlite** (mở được bằng *DB Browser for SQLite*).
- **Phục hồi:** chọn tệp `.tnbak` → kiểm tra thông tin bản sao lưu → gõ **PHỤC HỒI** để xác nhận → theo dõi thanh tiến trình. Sau khi xong, mọi người phải đăng nhập lại.
- **Chuyển SQLite ↔ MySQL / đổi hosting:** sao lưu ở hệ thống cũ → cài mới (chọn loại CSDL mong muốn; nếu cài lại trên cùng hosting thì xóa `storage/config.php` trước để mở lại trình cài đặt) → phục hồi.

Hệ thống → Thông tin hệ thống: kiểm tra phiên bản PHP, tiện ích, giới hạn của hosting, dung lượng CSDL, số người trực tuyến; các nút **Dọn dẹp** (tải lên dở dang, tệp không dùng, phiên hết hạn, nhật ký cũ), **Tối ưu CSDL**, **Xóa dữ liệu mẫu**; lệnh / đường dẫn **cron** (tùy chọn).

THI TRẮC NGHIỆM

Trường THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

UTC+7 · Giờ Việt Nam

V1.0.4

Thông tin hệ thống

17:19:39

24/09/2026

Quản Trị Hệ Thống

Thông tin hệ thống

Kiểm tra môi trường hosting, dung lượng dữ liệu và các công cụ bảo trì.

2

Người đang trực tuyến
(5 phút)

3

Học sinh đang làm bài

536 KB

SQLite 3.45.1

183,8 KB

Đề thi PDF, logo... (trong CSDL)

Kiểm tra môi trường

PHP 8.4.19

Yêu cầu PHP 8.0 trở lên

memory_limit = -1

Khuyến nghị ≥ 128M (xuất Excel lớn, thống kê)

max_execution_time = 300 giây

Hệ thống tự kéo dài khi cần; khuyến nghị ≥ 300 trong user.ini

Múi giờ PHP: Asia/Ho_Chì_Minh

Hệ thống tự đặt Asia/Ho_Chì_Minh (UTC+7)

Thư mục storage/ ghi được

Cán quyền ghi cho tệp SQLite / cấu hình

storage/ có 6 tệp

Mọi dữ liệu nằm trong CSDL nên số tệp (inode) gần như không tăng

storage/config.php quyền 0640

Nên đặt 0640 hoặc 0600 (không cho người khác đọc)

pdo_sqlite

SQLite

pdo_mysql

MySQL

mbstring

Chuỗi Unicode

Máy chủ & PHP

Địa chỉ hệ thống

http://127.0.0.1:8080/

Cài đặt lúc

2026-09-24 16:57:45

Phiên bản ứng dụng

v1.0.4 · CSDL phiên bản 3

PHP

8.4.19 (cli-server, Linux)

upload_max_filesize / post_max_size

2M / 8M

Lưu phiên đăng nhập

CSDL (SQLite) · 20 phiên

SQLite journal

WAL

Bảo trì

Dọn dẹp

Xóa lượt tải lên đã đăng, tệp không còn dùng, phiên hết hạn, nhật ký quá cũ; thu các bài quá giờ.

Dọn dẹp

Hình 40. Thông tin hệ thống

Hệ thống → **Nhật ký hệ thống**: hoạt động của người dùng (lọc theo loại, người, ngày; xuất Excel), lỗi hệ thống (có mã tra cứu hiển thị cho người dùng khi gặp lỗi), lịch sử đăng nhập.

Chi tiết kỹ thuật: sao lưu & chuyển đổi CSDL

- **Sao lưu** → tệp `.tnbak` (toàn bộ dữ liệu, gồm cả PDF, logo), tải thẳng về máy, không lưu trên hosting.
- **Phục hồi** → tải lên theo từng khúc, chạy nhiều bước ngắn (không vướng giới hạn thời gian của hosting).
- **SQLite ↔ MySQL**: sao lưu ở hệ thống cũ → cài mới với loại CSDL kia (trên cùng hosting: xóa `storage/config.php` trước để mở lại trình cài đặt) → phục hồi. Đã kiểm thử khớp 100% số bản ghi và mã băm tệp.
- Với SQLite còn có thể tải nguyên tệp `.sqlite` (ảnh chụp nhất quán bằng `VACUUM INTO`).



CHƯƠNG 13

Câu hỏi thường gặp

? Học sinh có tải được đề PDF về không?

Không có đường dẫn tải trực tiếp: dữ liệu PDF chỉ được gửi cho đúng phòng thi của bài làm, **được làm rồi bằng khóa riêng của bài làm**, vẽ lên canvas (không có lớp chữ để bôi đen/sao chép), chặn in, lưu trang, chuột phải; trang đề có **in chìm họ tên + SBD**. Tuy nhiên không trang web nào chặn được việc chụp ảnh màn hình bằng điện thoại – hình mờ giúp truy ra nguồn nếu đề bị phát tán.

? Đồng hồ máy học sinh sai giờ thì sao?

Không ảnh hưởng. Thời gian làm bài luôn tính theo **giờ máy chủ** (UTC+7); trình duyệt tự đồng bộ ở mỗi lần kết nối. Hạn nộp được máy chủ kiểm tra, học sinh không thể kéo dài.

? Bao nhiêu học sinh có thể thi cùng lúc?

Phụ thuộc hosting. Mỗi học sinh gửi 1 yêu cầu nhỏ khi tô (gom 1,2 giây) và 1 nhíp kiểm tra mỗi 20 giây. SQLite ở chế độ WAL phù hợp vài trăm học sinh cùng lúc trên hosting thông thường; nhiều hơn nên dùng **MySQL** và tăng *nhíp kiểm tra kết nối* lên 30 giây trong Cài đặt.

? Phòng máy dùng chung một địa chỉ IP, có vấn đề gì không?

Có 2 điểm cần chỉnh: tăng **giới hạn đăng nhập sai theo IP** trong *Cài đặt* → *Bảo mật* (vì cả phòng dùng chung IP); và nếu muốn khóa thiết bị thật chặt thì **tắt “Tự nhận lại cùng máy”** (vì các máy trong phòng cùng IP, cùng trình duyệt). Tùy chọn trong *Cài đặt* → *Mặc định thi cử* chỉ áp dụng cho ca tạo mới – với ca đã tạo, vào **Sửa ca thi** để tắt.

? Hosting giới hạn số tệp (inode) – hệ thống có tạo nhiều tệp không?

Không. Đề PDF, logo, phiên đăng nhập, nhật ký, bản phục hồi tải lên... đều lưu **trong CSDL**. Thư mục `storage/` chỉ có `config.php`, `.htaccess`, `index.html` (và tệp SQLite cùng 2 tệp tạm `-wal` / `-shm` nếu chọn SQLite) – số tệp không tăng theo dữ liệu. Trang *Thông tin hệ thống* hiển thị số tệp trong `storage/`.

? Safe Exam Browser là gì, máy nào dùng được?

Safe Exam Browser (SEB) là trình duyệt thi miễn phí, mã nguồn mở của ETH Zürich, có cho **Windows 10/11, macOS và iPad**; chưa có cho Chromebook, Android, Linux. Ca thi bắt *Bắt buộc Safe Exam Browser* thì chỉ làm bài được trong SEB: máy chủ kiểm tra khóa cấu hình SEB gửi kèm ở mọi thao tác làm bài. Không trang web nào chặn được việc chụp ảnh bằng điện thoại – SEB giúp khóa chính chiếc máy đang làm bài.

? Học sinh đã mở SEB mà vẫn báo “chưa đúng cấu hình”?

Em đang mở SEB bằng tệp của ca thi khác, tệp cũ (trước khi giáo viên đổi chế độ / mật khẩu thoát) hoặc SEB tự mở trang chủ. Thoát SEB rồi bấm lại **Mở bằng Safe Exam Browser** ở phòng chờ của đúng ca thi. Nếu cả phòng cùng bị (SEB bản cũ không gửi khóa), tạm chuyển ca thi sang chế độ *Bắt buộc – chỉ nhận diện SEB*.

? Quên mật khẩu quản trị?

Nhờ một tài khoản quản trị khác cấp lại. Nếu không còn ai: dùng *DB Browser for SQLite* / phpMyAdmin, cập nhật cột `password_hash` của tài khoản admin bằng chuỗi sinh từ lệnh `php -r "echo password_hash('MatKhauMoi@123', PASSWORD_BCRYPT);"`.

? Làm sao cập nhật lên phiên bản mới?

Sao lưu `.tnbak` → chép đè mã nguồn mới (giữ nguyên thư mục `storage/`) → mở trang bất kỳ: hệ thống **tự nâng cấp cấu trúc CSDL**. Số phiên bản hiện ở chân trang và trang đăng nhập.

? Muốn xem lỗi chi tiết khi phát triển?

Trong `storage/config.php` đổi `'debug' ⇒ true`. Khi chạy thật hãy để `false`: người dùng chỉ thấy **mã tra cứu lỗi**, chi tiết nằm ở *Nhật ký → Lỗi hệ thống*.



PHỤ LỤC A

Bảo mật, kiến trúc & sơ đồ kỹ thuật

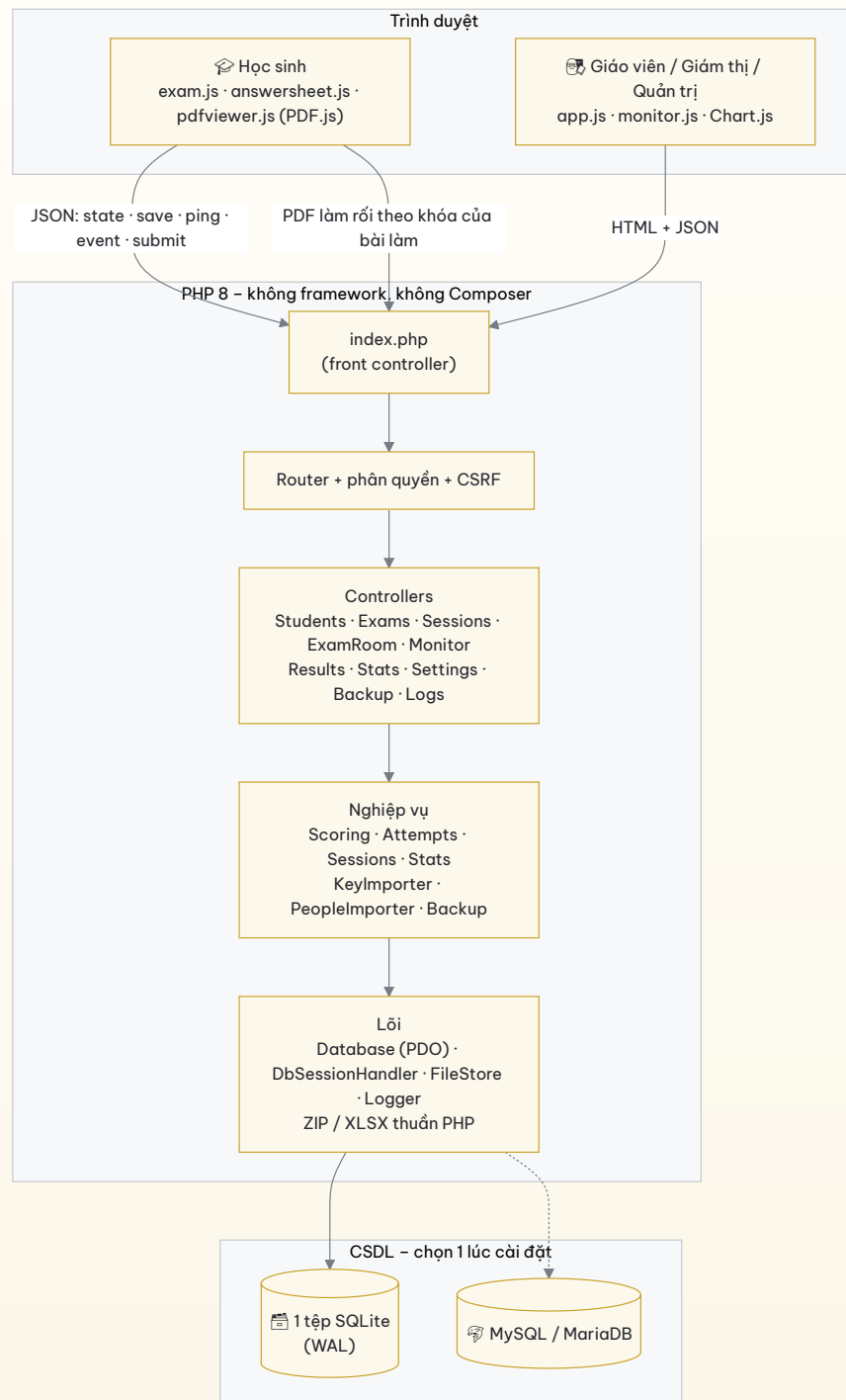
TRONG CHƯƠNG Bảo mật Sơ đồ kiến trúc Mô hình dữ liệu chính Luồng làm bài & lưu tự động
Trạng thái bài làm

Bảo mật

- Mật khẩu băm **bcrypt**; chống dò mật khẩu theo tài khoản và theo IP; bắt đổi mật khẩu lần đầu (tùy chọn).
- Mọi yêu cầu POST kiểm tra **CSRF**; cookie `HttpOnly`, `SameSite`; tự bật `Secure` khi chạy HTTPS.
- Truy vấn dùng tham số (PDO prepared statements); giao diện thoát ký tự HTML ở mọi nơi.
- Thư mục `app/`, `storage/`, `tools/`, `docs/` và tệp CSDL bị chặn truy cập từ web (`.htaccess`, `web.config`, mẫu Nginx).
- Giáo viên chỉ thấy **lớp được phân công** và **đề của mình / được chia sẻ**; giám thị chỉ xem & điều khiển **ca được phân công** (không thấy điểm nếu vai trò không có quyền xem kết quả).
- Đề thi PDF: không có đường dẫn tải trực tiếp, dữ liệu được làm rối riêng cho từng bài làm, in chìm tên & SBD.
- **Safe Exam Browser** (tùy chọn theo ca thi): phòng chờ, phòng thi và mọi lệnh lưu / nộp bài chỉ chấp nhận yêu cầu có mã băm `X-SafeExamBrowser-ConfigKeyHash` khớp tệp cấu hình của ca thi (SEB trên macOS / iPad: xác minh qua `SafeExamBrowser.security` với mã dùng một lần); liên kết tải tệp `.seb` được ký bằng khóa bí mật của hệ thống.

! Không hệ thống web nào chặn tuyệt đối việc chụp màn hình hoặc dùng thiết bị khác. Hệ thống **hạn chế và ghi nhận** (in chìm, rời màn hình, nhiều tab, đổi máy) để giám thị xử lý.

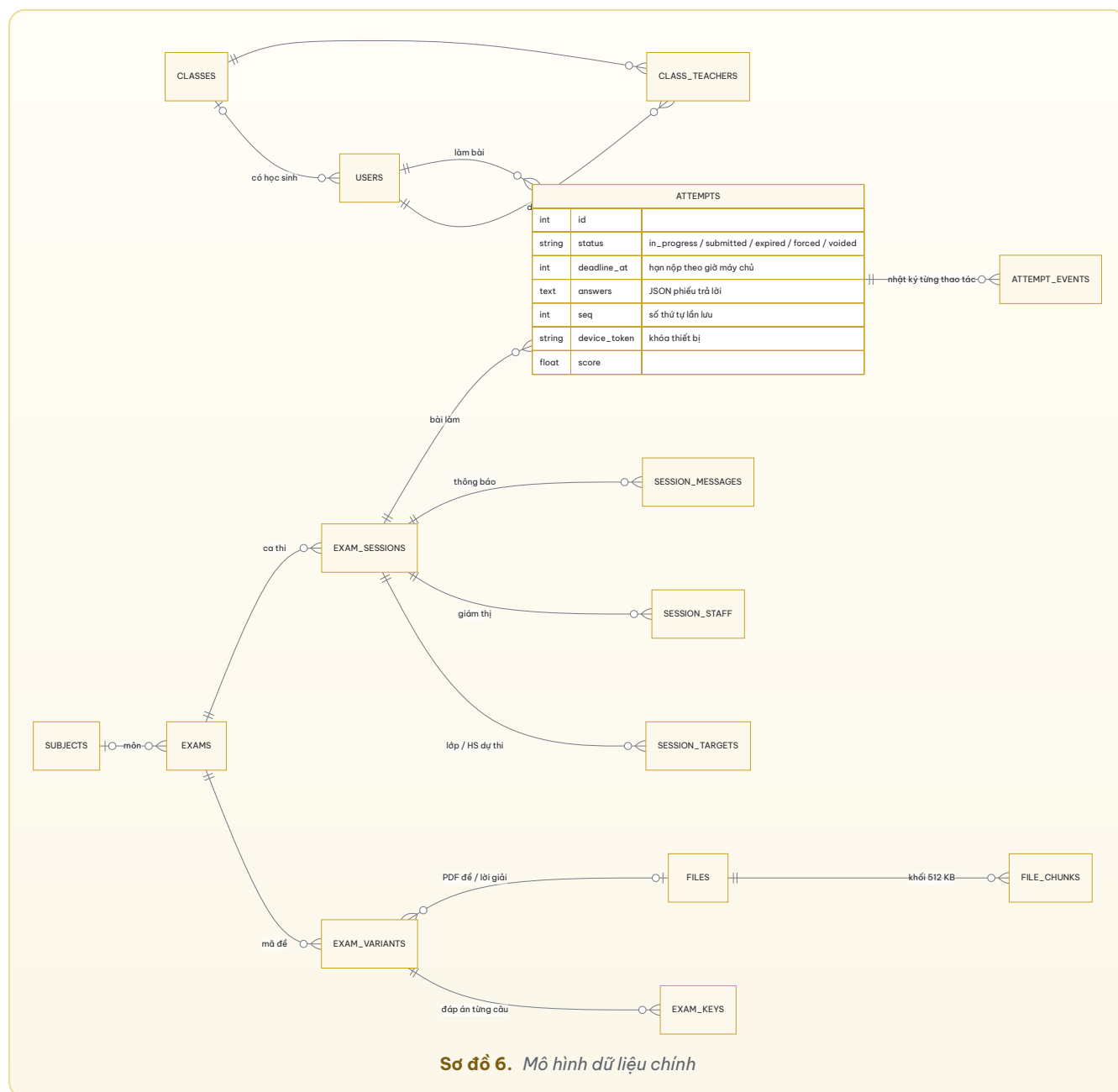
Sơ đồ kiến trúc



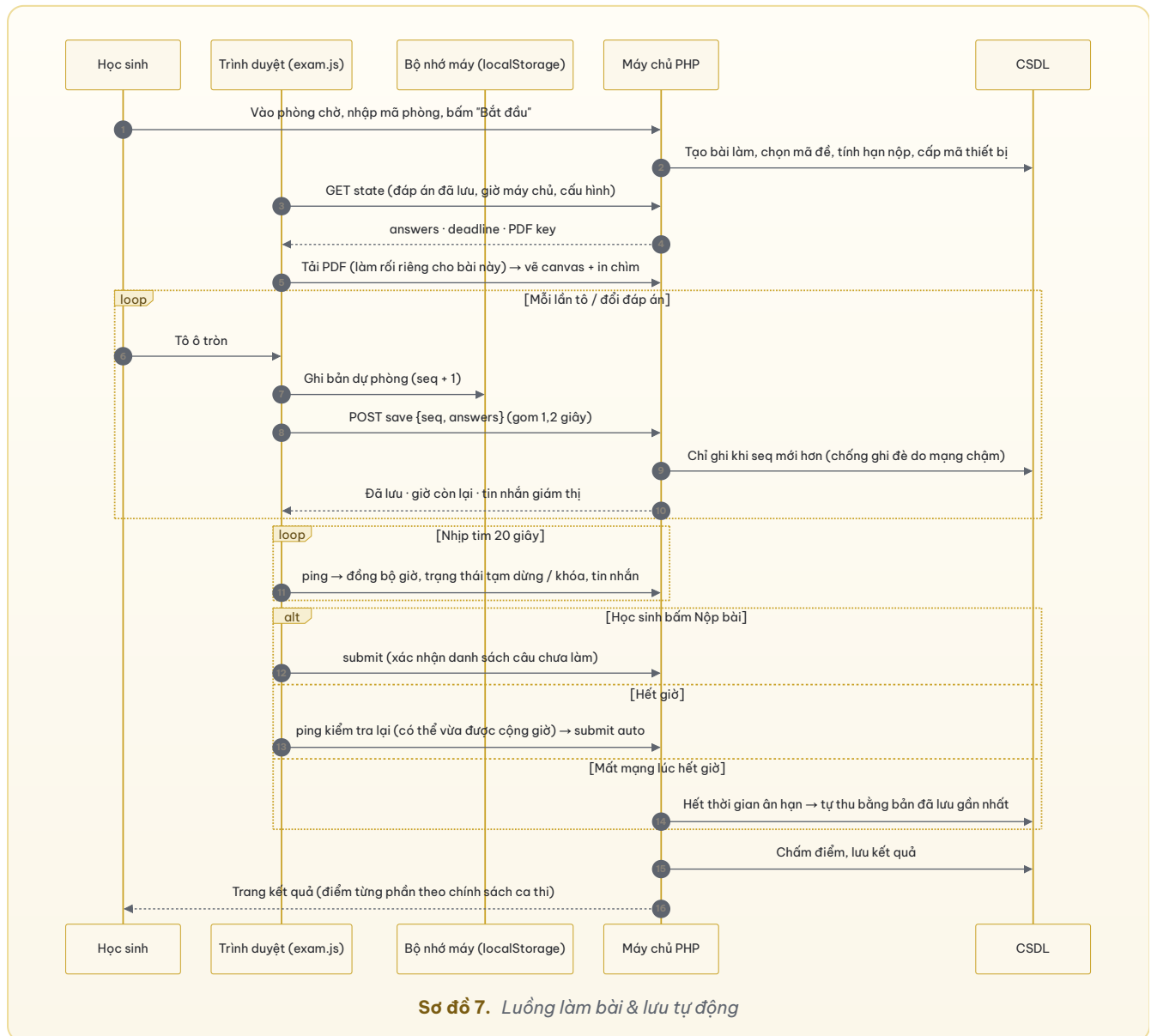
Sơ đồ 5. Sơ đồ kiến trúc

Mọi thứ trong một CSDL – kể cả tệp: tệp PDF / logo được chia thành khối 512 KB lưu trong bảng `file_chunks`, phiên đăng nhập trong `web_sessions`, nhật ký trong `audit_logs` / `error_logs`. Thư mục `storage/` chỉ chứa `config.php` (cùng tệp SQLite và 2 tệp tạm `-wal` / `-shm` khi dùng SQLite) – **số tệp không tăng theo dữ liệu**.

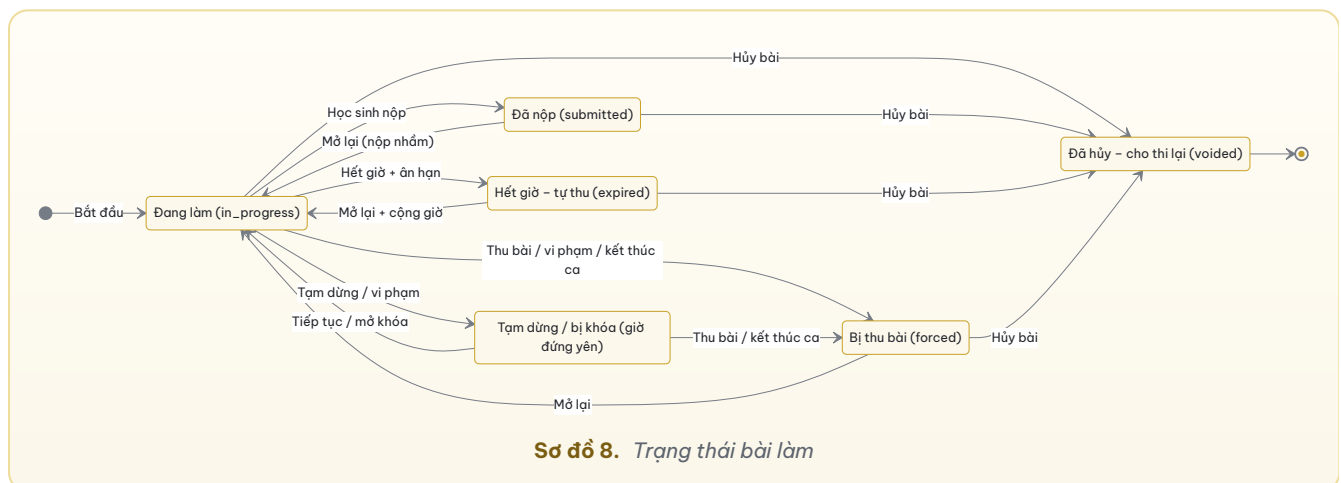
Mô hình dữ liệu chính



Luồng làm bài & lưu tự động



Trạng thái bài làm





PHỤ LỤC B

Cấu trúc mã nguồn & phát triển

TRONG CHƯƠNG Cấu trúc mã nguồn Phát triển Giấy phép

Cấu trúc mã nguồn

index.php	# Front controller (mọi trang đi qua đây)
install.php	# Trình cài đặt (SQLite / MySQL)
cron.php	# Tác vụ định kỳ (tùy chọn)
VERSION	# Số phiên bản - tự tăng khi commit
app/	
Core/	# Database, Router, Auth, Session (lưu CSDL), FileStore, Schema, Logger...
Lib/	# Scoring, Attempts, Sessions, Stats, Backup, KeyImporter, Xlsx*, Zip*...
Controllers/	# 25 controller: Students, Exams, Sessions, ExamRoom, Monitor, Results, Stats...
Views/	# Giao diện PHP (layout quản trị, cổng học sinh, phòng thi)
assets/	
css/	# app.css (hệ thống thiết kế), exam.css (phòng thi & phiếu trả lời)
js/	# app.js, exam.js, answersheet.js, pdfviewer.js (+ compat.js cho trình duyệt cũ), monitor.js...
vendor/	# PDF.js, Chart.js, KaTeX, phòng Be Vietnam Pro (tự lưu trữ, không CDN)
docs/	# Hướng dẫn sử dụng, ảnh minh họa, tệp mẫu (Excel, JSON, PDF) - không phục vụ qua web
storage/	# config.php + tệp SQLite (bị chặn truy cập từ web)
tools/	# bump-version.sh, pdf-guide/ (tạo bản PDF của hướng dẫn)

Phát triển

BASH

```
git config core.hooksPath .githooks      # bật hook tự tăng phiên bản (PATCH) mỗi lần commit mã nguồn
sh tools/bump-version.sh minor && git add VERSION  # tăng MINOR/MAJOR thủ công khi phát hành
```

- Không dùng framework, Composer hay bước build: sửa tệp PHP/CSS/JS là chạy ngay.
- Cấu trúc CSDL khai báo một lần trong `app/Core/Schema.php`, tự sinh DDL cho cả SQLite và MySQL; khi thêm cột, tăng `Schema::VERSION` và thêm hàm nâng cấp - hệ thống **tự nâng cấp** ở lần truy cập kế tiếp.
- Mọi chuỗi giao diện bằng tiếng Việt; giờ hiển thị luôn là **UTC+7** (`Asia/Ho_Chi_Minh`).

Giấy phép

Phát hành theo giấy phép MIT (`LICENSE`). Thư viện kèm theo: PDF.js (Apache-2.0), Chart.js (MIT), KaTeX (MIT), biểu tượng Lucide (ISC), phòng Be Vietnam Pro (OFL).



Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

TÁC GIẢ

Trương Anh Tuấn

Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP. Đồng Nai

PHIÊN BẢN 1.0.9 · THÁNG 9 NĂM 2026